

II. Frameworks Agile

- I. XP, Lean Startup
- II. Kanban
- III. Scrum
- IV. Scrumban
- V. L'Agilité à l'échelle de l'entreprise
- VI. Prolongement : DevOps

Cette chose qu'on nomme Agile

*"To be successful, we need to start thinking about Agile as a culture and not as a product or family of processes."**

Sous quel nom désigner cet ensemble de valeurs et de principes ? Méthode ? Approche ? Courant ? ...

Les termes de méthode ou méthodologie sont-ils appropriés pour évoquer l'Agile ?

De nombreux agilistes récusent ces termes pour décrire l'Agilité.

→ Ils évoquent un ensemble de procédés et de règles à appliquer pour atteindre un but ; une valeur, comme un principe, appelle une adhésion, laquelle implique compréhension, intégration, acceptation.

Qu'en est-il des dispositifs imaginés pour mettre en pratique ces valeurs et principes ?

Sont-ce des méthodes ?

Scrum, notamment, se présente comme un « cadre de travail léger » (lightweight framework), non comme une méthode ou méthodologie. **A votre avis, pour quelles raisons ?**

* Michael Sahota - [An Agile Adoption and Transformation Survival Guide: Working with Organizational Culture](#)

Cadre vs méthodologie

*"To make best of Agile, find a framework, customize it."**

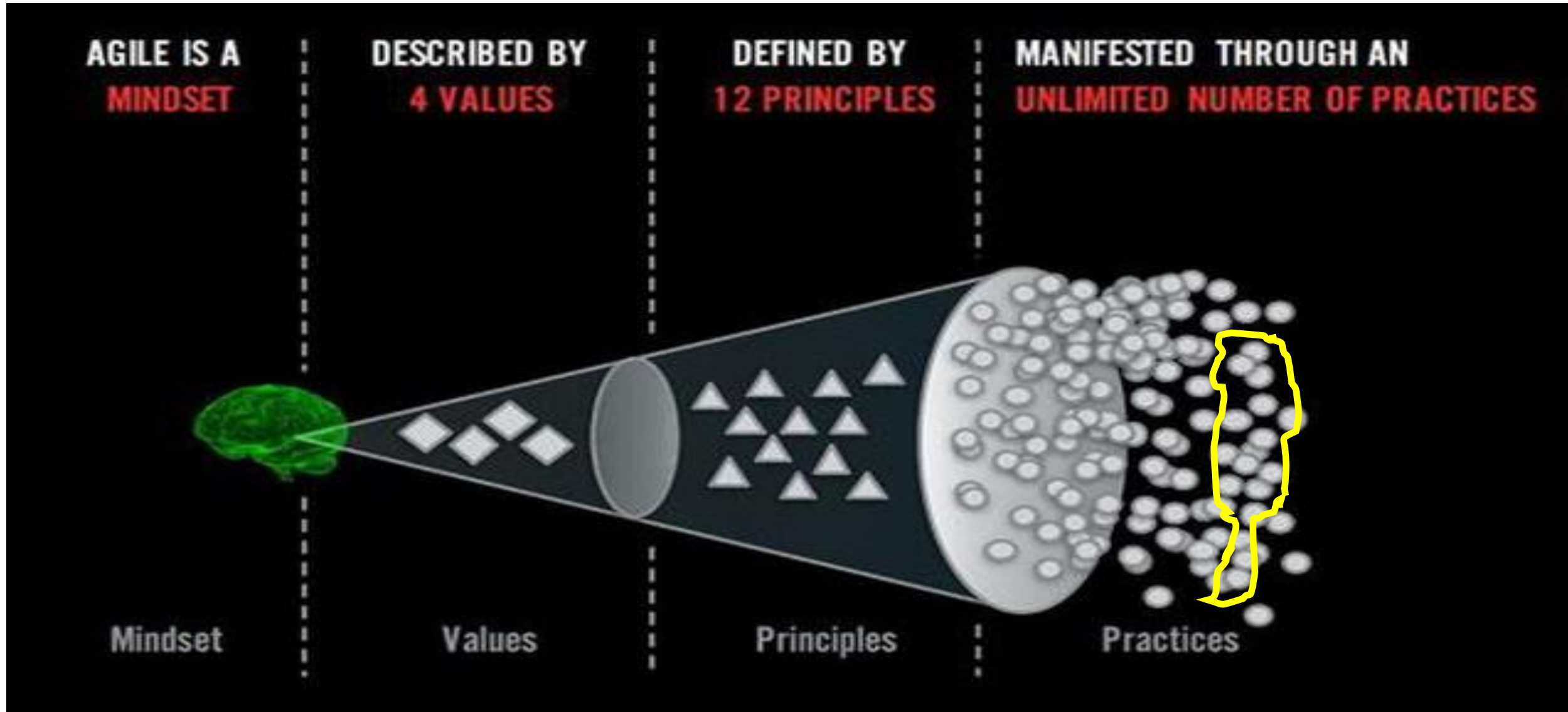
Une méthode ou une méthodologie s'applique.

En revanche évoluer dans un cadre implique, pour les membres d'une équipe, bien autre chose que le suivi de règles – plus de liberté, et plus de **responsabilités**.

Au sein du cadre les acteurs définissent comment fonctionner ensemble pour mettre en œuvre les valeurs et principes du Manifeste Agile, afin d'obtenir un maximum d'efficacité.

Les termes d'approche, culture, etc. de même que celui de cadre induisent une démarche individuelle et collective d'**engagement** fondé sur une **compréhension partagée** et une **adhésion**.

* Vikram Verma - [Agile Able: Project Management Simplified](#)



Framework

→ Cadre de travail pour la gestion de projet

→ Approche spécifique de la planification, de la gestion et de l'exécution du travail

Framework Agile → Conforme aux valeurs et principes de l'Agilité

Collaboration
avec le client

Livraison rapide et fréquente
de valeur au client

▪ Client

Amélioration
continue

Favorisation de la
communication en face-à-face

Auto-organisation
des équipes

Rythme de travail
soutenable

▪ Equipe

Acceptation du changement
Adaptation au changement

Minimisation de la
quantité de travail inutile

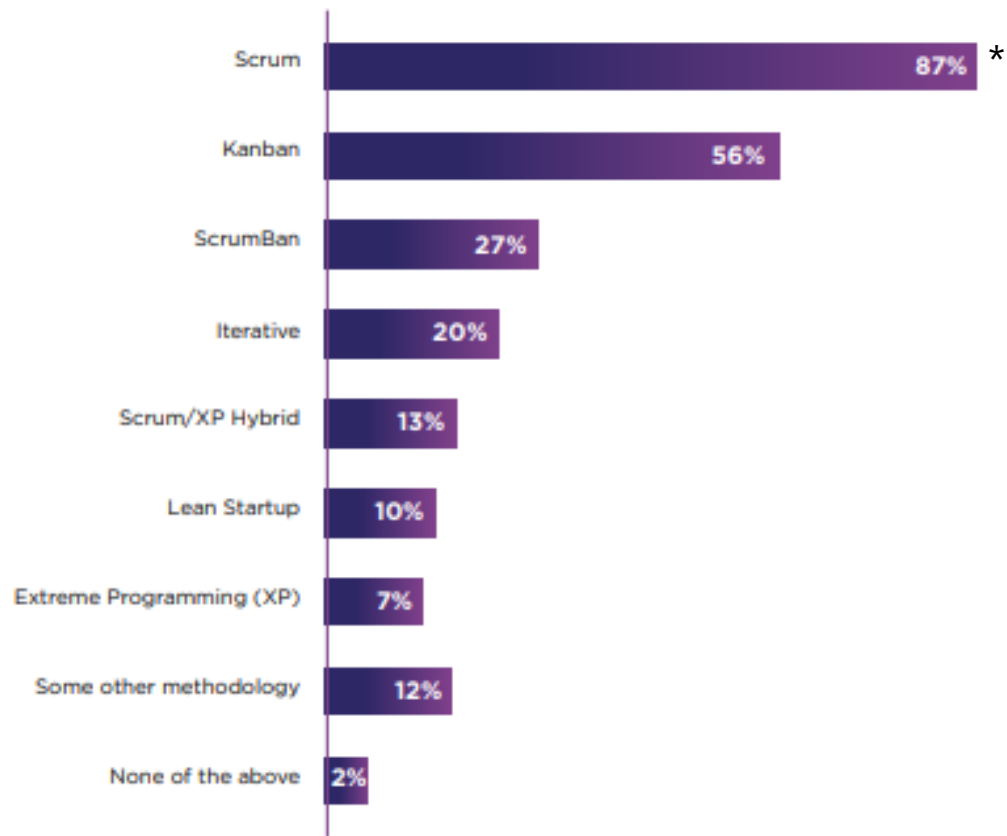
▪ Méthodes et process

Attention continue à la
qualité de conception

Favorisation
de la simplicité

Attention continue à
l'excellence technique

Frameworks Agile en usage aujourd'hui



Source Digital.ai | 16th State of Agile Report – 2022

Le State of Agile Report est issu d'une enquête menée chaque année auprès d'organisations de toutes tailles et du monde entier.

"The 16th annual survey was conducted both online and in person, starting with the Agile22 conference in July 2022 and wrapping up with SAFe Summit in late August 2022. We had 3,220 respondents and were able to reach out to so many thanks to help from the Agile community."

Source Digital.ai | 16th State of Agile Report – 2022

* Lors de l'édition précédente (15th State of Agile Report - 2021), 66% des répondants avait déclaré avoir adopté Scrum. Néanmoins on notera que sur cette édition 2002, il est évident que certains répondants ont sélectionné plusieurs options dans le questionnaire.

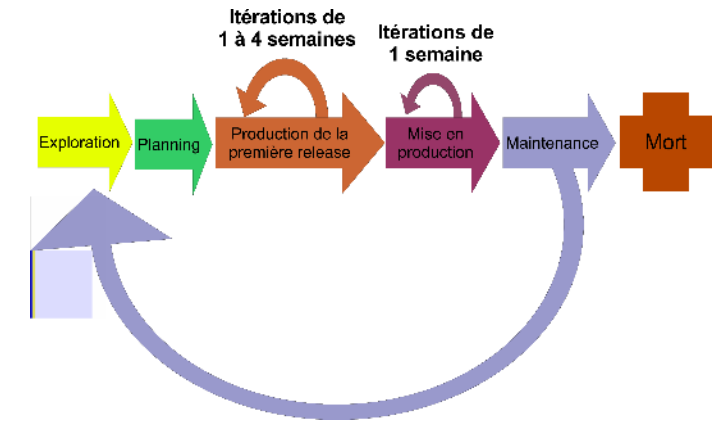
XP, Lean Startup

Extreme Programming

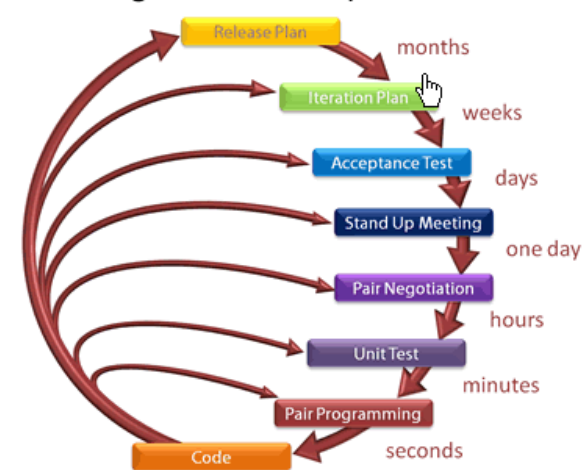
1996

XP repose sur des cycles rapides de développement (itérations de quelques semaines) conformément aux principes suivants :

- Le client (maîtrise d'ouvrage) pilote lui-même le projet
- L'équipe livre très rapidement une première version du logiciel, et les livraisons de nouvelles versions s'enchaînent ensuite à un rythme soutenu pour obtenir un feedback maximal sur l'avancement des développements
- L'équipe s'organise elle-même pour atteindre ses objectifs, en favorisant une collaboration maximale entre ses membres
- L'équipe met en place des tests automatiques pour toutes les fonctionnalités qu'elle développe, ce qui garantit au produit un niveau de robustesse très élevé
- Les développeurs améliorent sans cesse la structure interne du logiciel pour que les évolutions y restent faciles et rapides



Extreme Programming
Planning/Feedback Loops

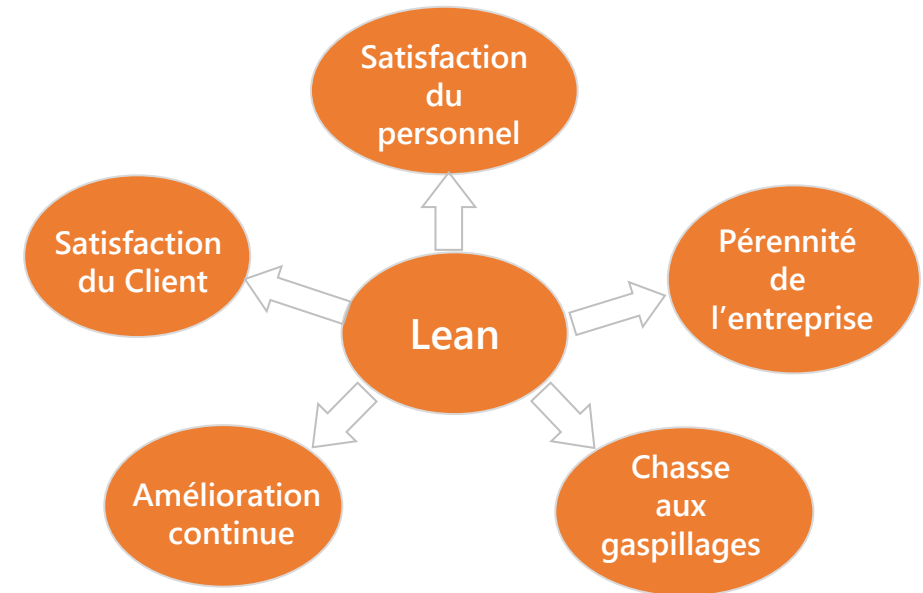


Le Lean Management 1988

→ Directement inspiré du Toyota Production System
L'idée directrice du Lean appliqué aux systèmes d'information est l'élimination du gaspillage afin de rendre leur gestion plus flexible. Par gaspillage, on entend tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée au produit final.

Démarche Lean :

- démarche structurée dans le recueil des besoins du client
- création de valeur
- proximité avec les clients
- amélioration continue



Le Lean Startup 2008

Approche spécifique du **démarrage** d'une activité économique et du lancement d'un produit, le Lean Startup fonctionne par itérations successives pour vérifier que l'offre mise en place **répond bien à la demande du marché**.

- repose sur le Validated Learning (vérification de la validité des concepts), l'expérimentation et le design itératif.

Construire vite

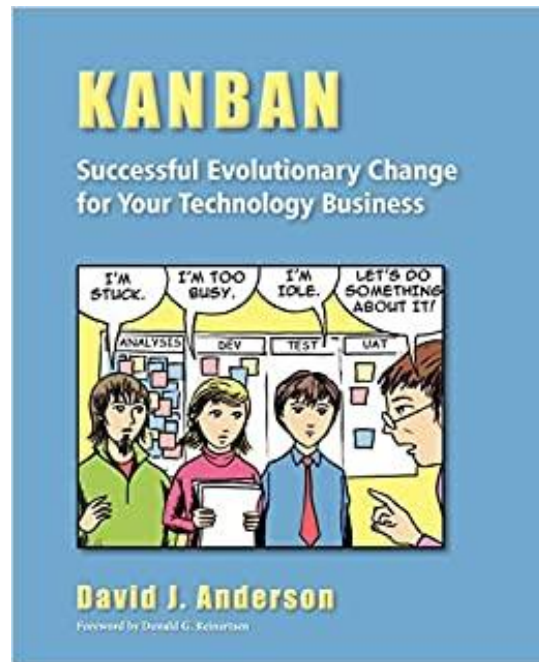
Apprendre vite

Progresser vite

Kanban

Présentation

Kanban est une méthode de gestion de production en flux tendu employée à la fin des années 1950 dans les usines Toyota. Généralement attribuée à l'ingénieur japonais Taiichi Ono, elle consiste à asservir la production d'un poste en amont d'une chaîne de travail aux besoins exacts du poste en aval.

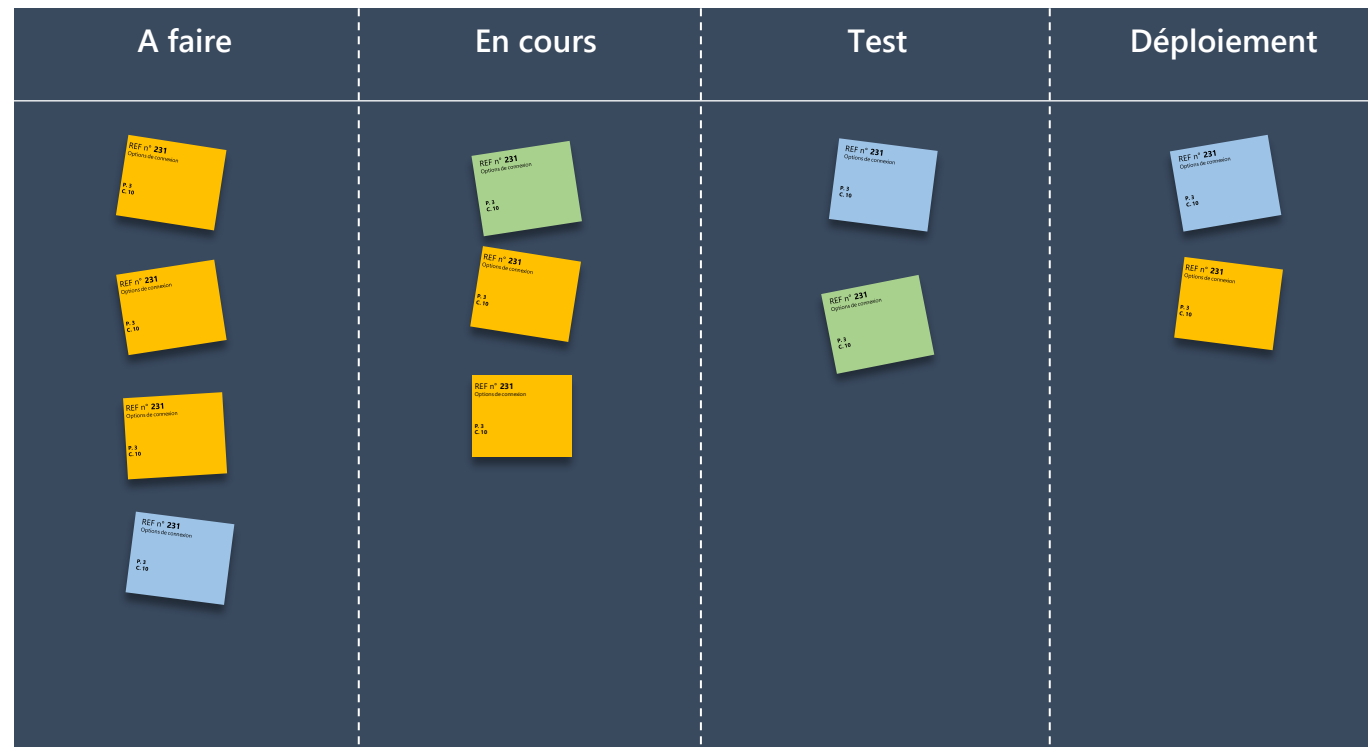


Kanban signifierai « carte », « étiquette » ou encore « panneau d'affichage » en japonais

La méthode a été adaptée au développement logiciel et utilisée par **David Anderson** en 2004 au cours d'un projet chez Microsoft. Elle est décrite dans son livre Kanban (2010) et a été généralement adoptée dans le monde du développement logiciel et des systèmes d'information pour son apport dans la gestion des processus.

Intention

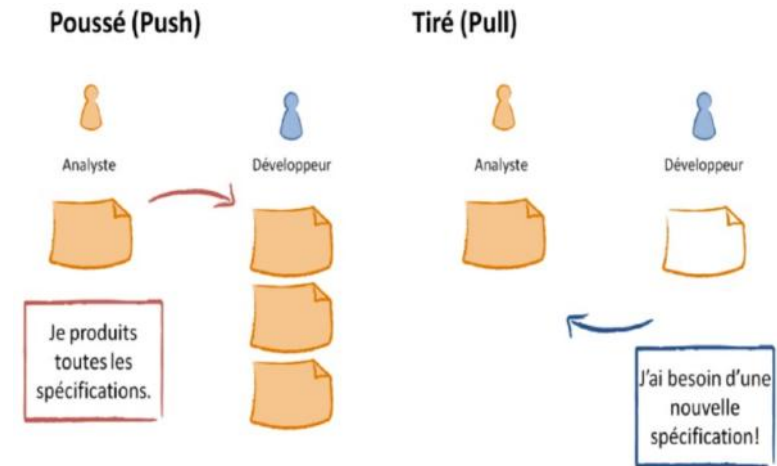
La méthode Kanban est, comme l'est l'approche [Lean](#), basée sur l'amélioration continue des processus de production afin de permettre une gestion de la production sans gaspillage.



Principes

Les grands principes de Kanban sont les suivants :

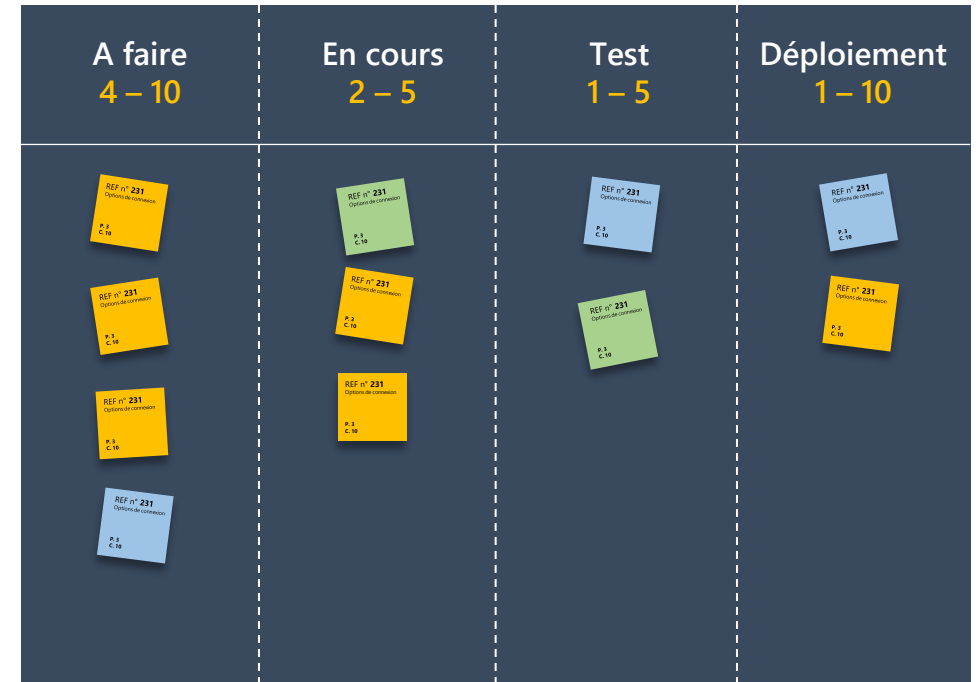
- **Travail en flux continu**
 - pas d'itération → de nouveaux éléments peuvent être introduits à tout moment.
- **Pull (flux tiré)**
 - c'est l'équipe qui « tire » le travail lorsqu'elle est disponible pour prendre une tâche.
- **Modélisation et visualisation du flot de travail.**
 - le flux de travail est modélisé et représenté visuellement pour que l'équipe puisse l'observer.
 - ce modèle se combine très bien avec d'autres processus existants.
- **Limitation de la quantité de travail en cours (WIP = Work In Progress)**
 - la multiplication de tâches traitées en même temps entraîne une perte de productivité → le nombre de tâches autorisées dans une colonne est limitée.
- **Slack Time**
 - Lorsque qu'un « bouchon » se crée dans le flux, il est parfois plus pertinent d'arrêter de produire, plutôt que de continuer à produire et à engorger le flux.



Le board

Le tableau Kanban est un outil de visualisation de flux de travail.

- **Cartes Kanban** : représentation visuelle des tâches à faire. Chaque carte contient les informations sur la tâche (description, date limite, destinataire...) et son statut.
- **Colonnes Kanban** : elles représentent les étapes du flux de travail. Les cartes passent par le flux de travail jusqu'à leur achèvement complet.
- **Limites de travail en cours*** : elles limitent le nombre de tâches à chaque étape du flux de travail et permet à l'équipe de se concentrer sur les tâches en cours.
- **Lignes Kanban** : ce sont des voies horizontales utilisées pour séparer les différents types d'activités.



* limite haute permet de réguler le flux tiré en interdisant que le nombre d'éléments traités à une étape soit supérieur à un certain nombre.

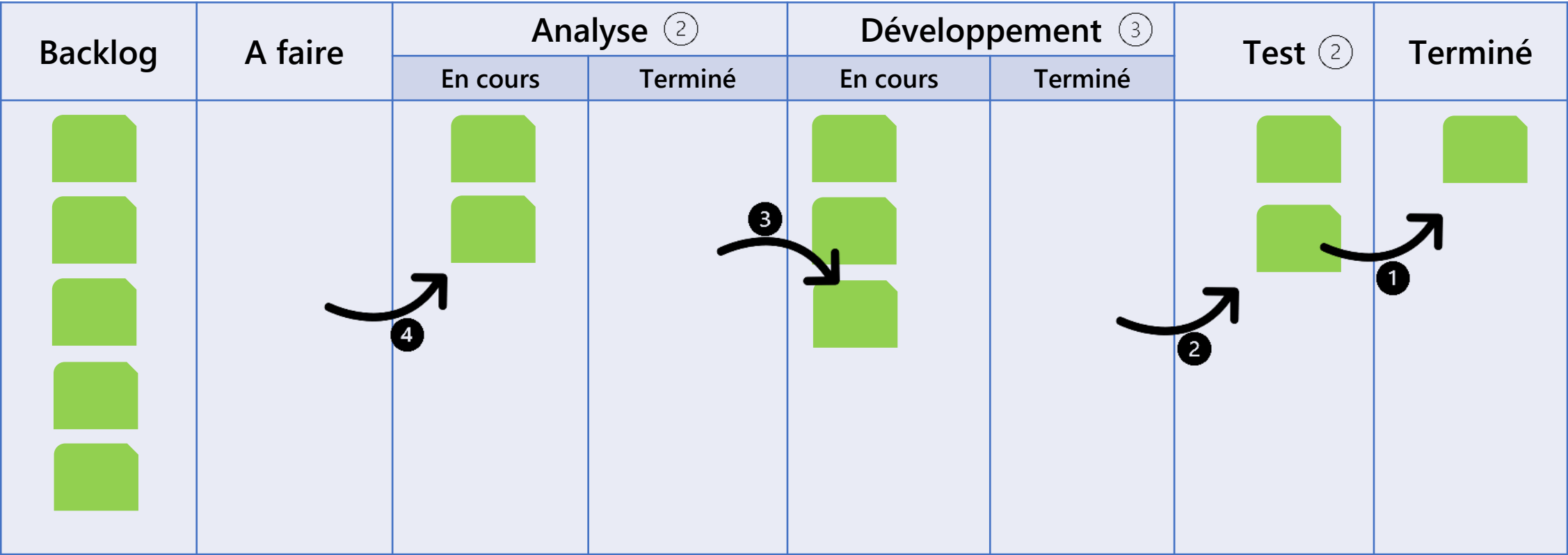
* limite basse permet de planifier le travail juste à temps (« just in time »), en garantissant qu'il y a toujours au moins un certain nombre d'éléments en cours de traitement à une étape.

Cas pratique WIP - 1

Backlog	A faire	Analyse ②		Développement ③		Test ②	Terminé
		En cours	Terminé	En cours	Terminé		
							

Que fait-on ? Où se situe le goulot d'étranglement sur ce board ?

Cas pratique WIP - 1



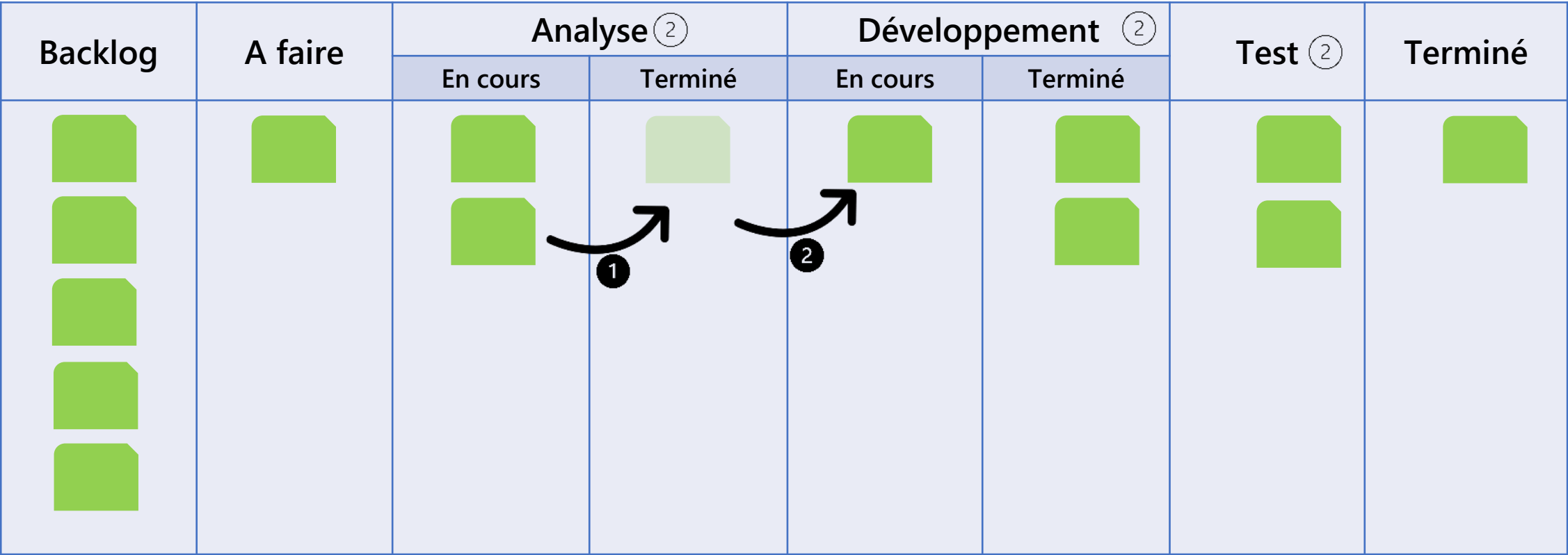
Terminer un test retire le blocage et tout le flux tiré repart.

Cas pratique WIP - 2

Backlog	A faire	Analyse ②		Développement ②		Test ②	Terminé
		En cours	Terminé	En cours	Terminé		

Rien à développer ?

Cas pratique WIP - 2

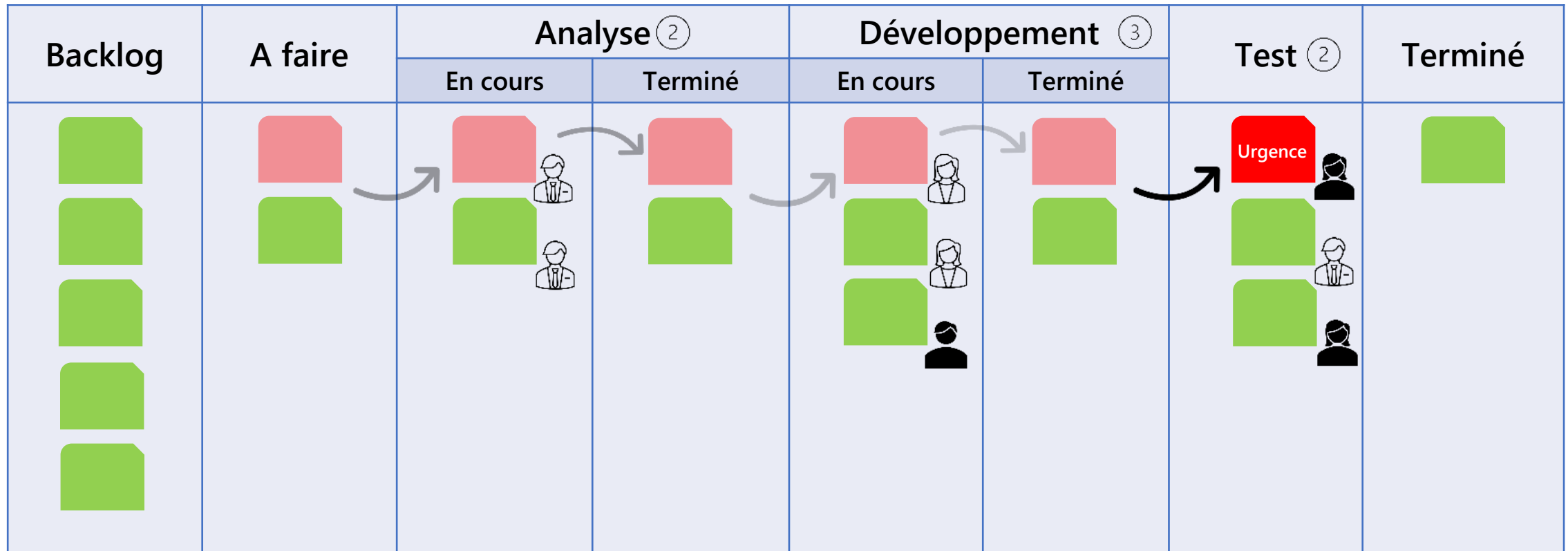


Accélérer l'analyse

Cas pratique 3 – Gestion d’une urgence

Backlog	A faire	Analyse ②		Développement ③		Test ②	Terminé
		En cours	Terminé	En cours	Terminé		
	Urgence						

Cas pratique 3 – Gestion d’une urgence



L'urgence passe en priorité pour l'analyse puis pour le développement et le test.

Manipulation : créer un board Kanban

A faire	En cours	A tester	Terminé
  	 	  	

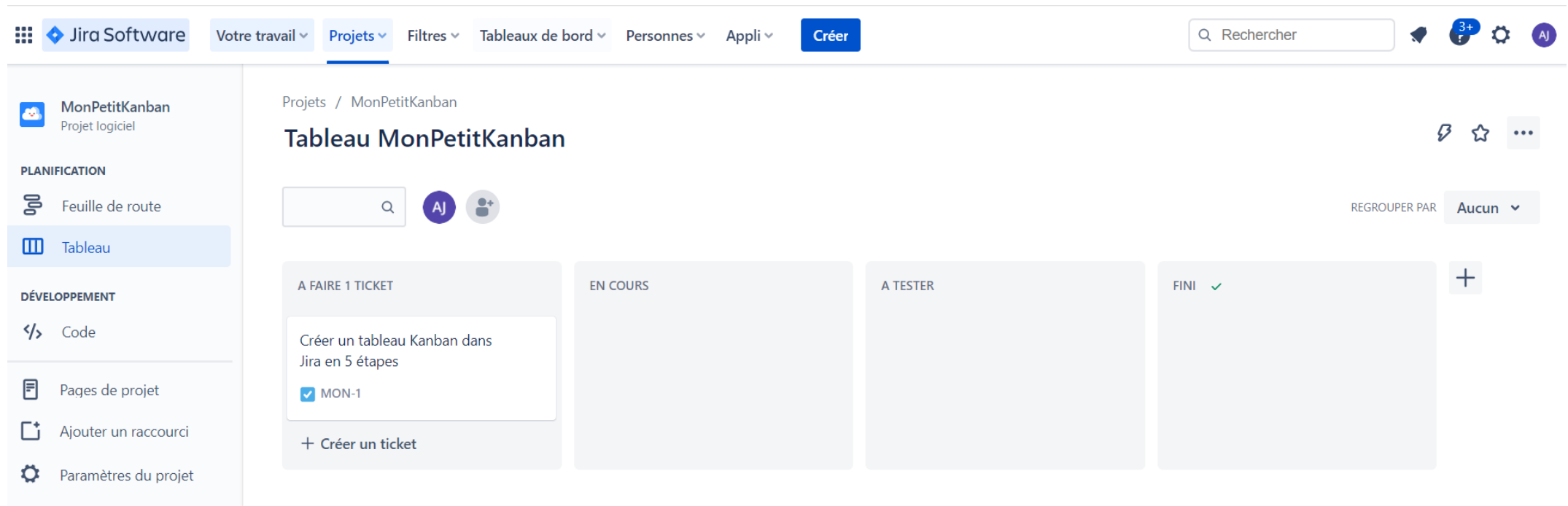
Créer un board Kanban rapidement

1. Dans Jira

→ Créer un projet Kanban

→ Modifier le modèle de workflow – ajouter une colonne

→ Entrer un premier ticket



The screenshot displays the Jira Software interface for a project named 'MonPetitKanban'. The top navigation bar includes 'Jira Software', 'Votre travail', 'Projets', 'Filtres', 'Tableaux de bord', 'Personnes', 'Appli', and a 'Créer' button. A search bar with the text 'Rechercher' is also present. The left sidebar shows the project name and a 'Tableau' (Board) view selected under the 'PLANIFICATION' section. The main area shows the 'Tableau MonPetitKanban' with four columns: 'A FAIRE 1 TICKET', 'EN COURS', 'A TESTER', and 'FINI'. The 'A FAIRE 1 TICKET' column contains a single ticket titled 'Créer un tableau Kanban dans Jira en 5 étapes' with a sub-task 'MON-1' checked. A '+ Créer un ticket' button is at the bottom of this column. The 'FINI' column has a green checkmark. The interface also includes a 'REGROUPER PAR' dropdown set to 'Aucun' and a '+ Add column' button.

2. Faire la même chose dans Monday ou Wrike

Questions ouvertes :

Quel outil vous a semblé le plus facile en prendre en main et pourquoi ?

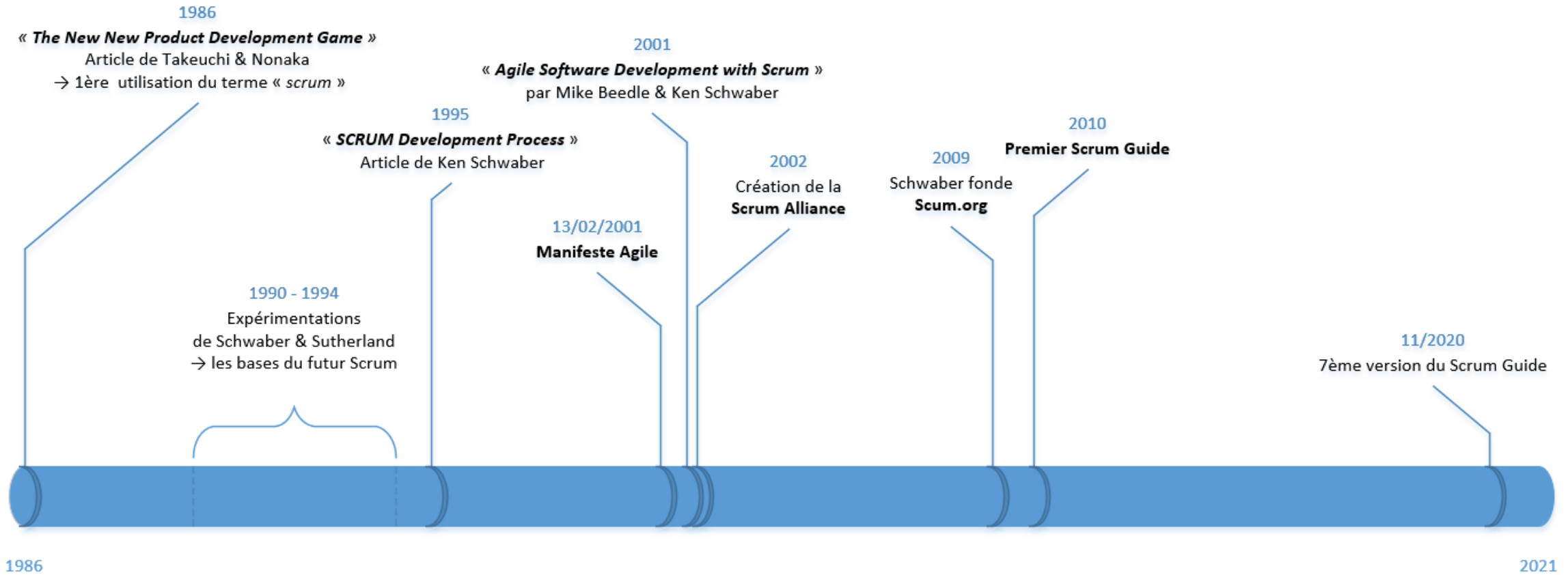


Scrum

Témoignage de Product Owner <Scrum Life>



Chronologie



Le Scrum Guide

Ken Schwaber & Jeff Sutherland

The Scrum Guide

The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game

November 2020

« Nous avons développé Scrum au début des années 1990. Nous avons écrit la première version du Guide Scrum en 2010 pour aider les gens du monde entier à comprendre Scrum. Depuis, nous avons fait évoluer ce Guide en y apportant de petites mises à jour fonctionnelles. C'est ensemble que nous continuons à le faire évoluer. »

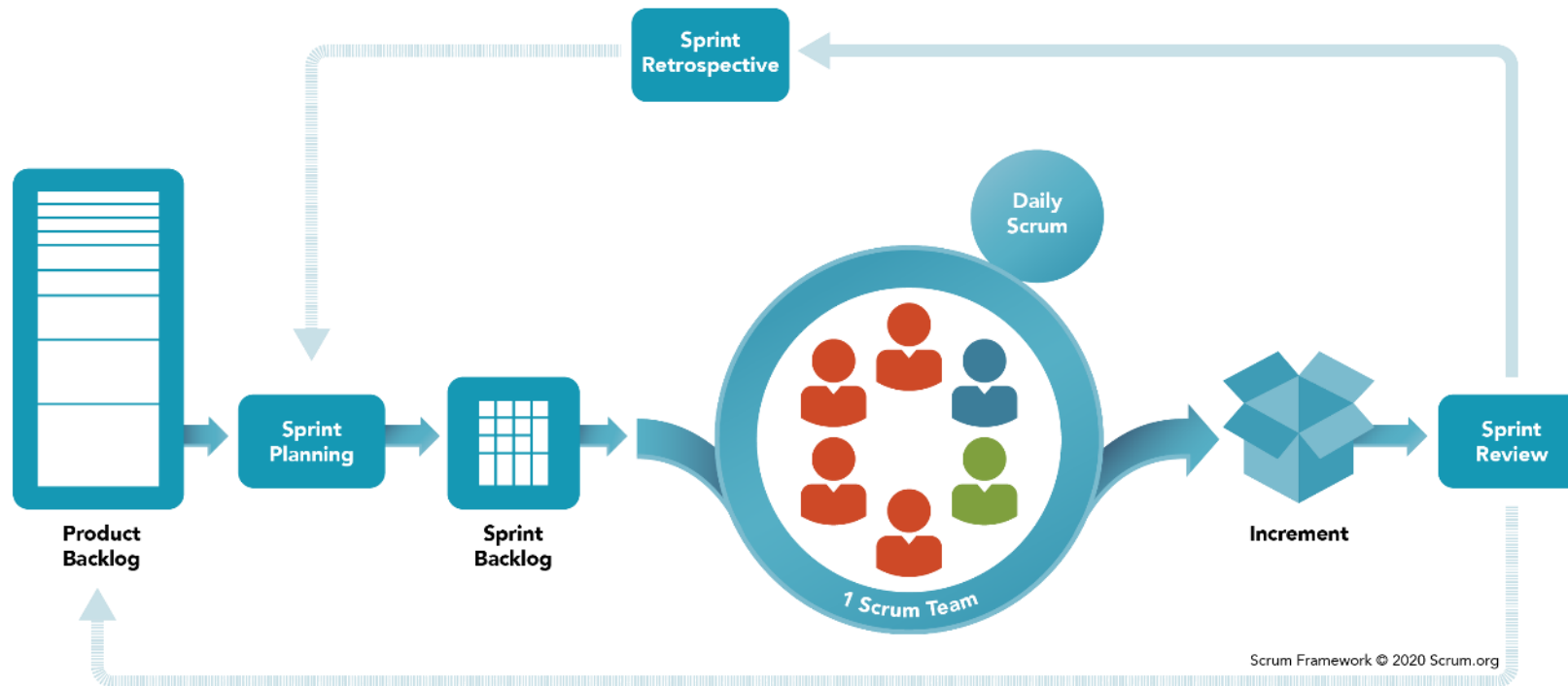
« Le Guide Scrum contient la définition du cadre de travail Scrum. Chaque élément du cadre contribue à un objectif précis qui est essentiel à la valeur globale et aux résultats obtenus avec Scrum. »

« Changer la conception ou les idées de base de Scrum, omettre des éléments, ou ne pas suivre les règles de Scrum, contribue à dissimuler les problèmes et limite les avantages de Scrum, le rendant même potentiellement inutile. »

Définition

« Scrum est un **cadre de travail léger** (*lightweight framework*), qui aide les personnes, les équipes et les organisations à **générer de la valeur** grâce à des **solutions adaptatives** pour des **problèmes complexes**. »

Scrum Guide 2020



Fondement théorique

- Scrum est fondé sur :
 - **l'empirisme** : la connaissance provient de l'expérience et la prise de décision s'appuie sur l'observation de faits.
 - **la pensée Lean** : réduire le gaspillage et se focaliser sur l'essentiel.
- Scrum utilise une approche **itérative et incrémentale** pour optimiser la prédictibilité et le contrôle des risques.
- Scrum engage des groupes de personnes qui ont collectivement **toutes les compétences et l'expertise** requises pour faire le travail.

Les 3 piliers empiriques

Transparence

Le processus et le travail émergents doivent être visibles pour ceux qui effectuent le travail et pour ceux qui le reçoivent.

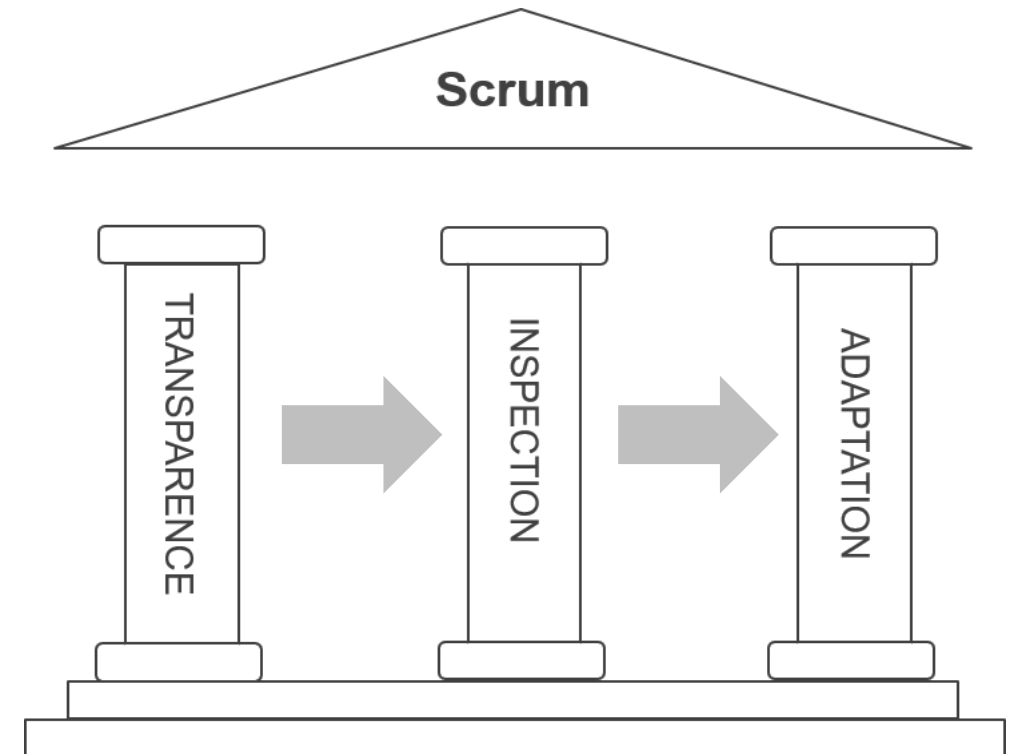
Les décisions importantes sont fondées sur l'état perçu de ses trois artefacts formels. La transparence permet l'inspection.

Inspection

Les artefacts Scrum et les progrès vers les objectifs convenus doivent être inspectés fréquemment et avec diligence pour détecter des écarts ou des problèmes potentiellement indésirables. L'inspection permet l'adaptation.

Adaptation

Si certains aspects d'un processus s'écartent des limites acceptables ou si le produit résultant est inacceptable, alors le processus appliqué ou les éléments produits doivent être adaptés. L'adaptation doit être effectuée le plus rapidement possible



Scrum combine **4 événements** pour l'inspection et l'adaptation dans un événement conteneur, le **Sprint**.

Les 5 valeurs



Courage

De mener les bonnes actions et de travailler sur des problèmes difficiles.

Focus

La réalisation du Sprint pour progresser le plus possible vers ses objectifs.

Engagement

Atteindre ses objectifs et à se soutenir mutuellement.

Respect

Les membres de la Scrum Team se respectent mutuellement, et sont respectés par les personnes avec lesquelles ils travaillent.

Ouverture

La Scrum Team et ses parties prenantes sont ouvertes sur le travail à effectuer et les défis à relever.

La Scrum Team

- La Scrum Team se compose de :
 - 3 à 8 « Developers »
 - 1 Scrum Master
 - 1 Product Owner



Images courtesy of sp-studio.de. Character concepts by Ron Eringa.

- La Scrum Team est **responsable** :
 - de toutes les activités liées au produit.
 - de la création d'un **Incrément** qui ait de la **valeur** et qui soit **utile** à chaque Sprint.

La Scrum Team

- Au sein de la Team, **pas de hiérarchies**
- **Un seul objectif**, partagé, est poursuivi à la fois → l'**Objectif de Produit**
- La Team est **pluridisciplinaire** et **autogérée**

Les membres de la Scrum Team ont toutes les compétences nécessaires pour créer de la valeur à chaque Sprint. Elles décident en interne qui fait quoi, quand et comment.

La Scrum Team doit être suffisamment petite pour rester réactive et assez grande pour accomplir un travail significatif durant le Sprint → **10 personnes au plus**.

Si les Scrum Teams deviennent trop grandes, elles devraient envisager de se réorganiser en plusieurs Scrum Teams cohérentes, chacune axée sur le même produit et partageant le même Objectif de Produit, le même Product Backlog et le même Product Owner.

La Scrum Team est **responsable de toutes les activités liées au produit** : collaboration des parties prenantes, vérification, maintenance, exploitation, expérimentation, recherche et développement, ainsi que tout ce qui pourrait être nécessaire.

Travailler sur des Sprints à un **rythme soutenable** améliore le focus et la cohérence de la Scrum Team.

Toute la Scrum Team est responsable de la création d'un Increment qui ait de la valeur et qui soit utile, à chaque Sprint.

Les Developers



Les Developers sont les membres de la Scrum Team qui s'engagent à traiter tout ou partie utile d'un Increment à chaque Sprint. Les compétences spécifiques requises pour les Developers sont souvent larges et varient selon le domaine d'activité. Toutefois, les Developers sont toujours redevables de :

- Créer un plan de Sprint, le Sprint Backlog ;
- Inculquer la notion de qualité en adhérant à une Definition of Done ;
- Adapter leur plan chaque jour par rapport à l'Objectif de Sprint ; et
- Se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels.

Atelier : Celebrities Priorisation

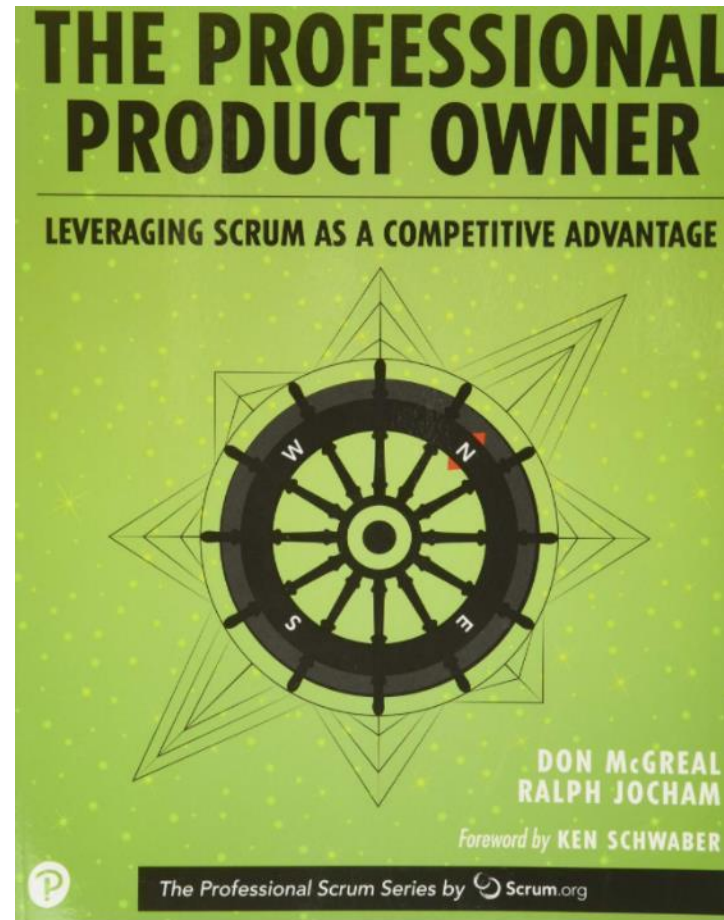


Le Product Owner

- Le Product Owner est redevable de :
 - **Maximiser la valeur du produit** résultant du travail de la Scrum Team ;
 - **La gestion efficace du Product Backlog** :
 - Formuler et communiquer explicitement l'Objectif Produit ;
 - Créer et communiquer clairement les éléments du Product Backlog ;
 - Ordonner les éléments dans le Product Backlog ;
 - S'assurer que le Product Backlog est transparent, visible et compris.
- **Toute l'organisation** doit respecter **ses décisions**.
- Le Product Owner est **1 personne** et non un comité.
- Le Product Owner peut effectuer le travail ci-dessus ou peut le déléguer à d'autres. Quoi qu'il en soit, il en demeure redevable.



Lecture utile



Product Owner, qui es-tu – que fais-tu ?



Ce que l'équipe
pense que je fais



Ce que le **Client**
pense que je fais



Ce que le **Scrum Master**
pense que je fais



Ce que le **Guide Scrum** donne
l'impression que je fais

Ce que je fais vraiment

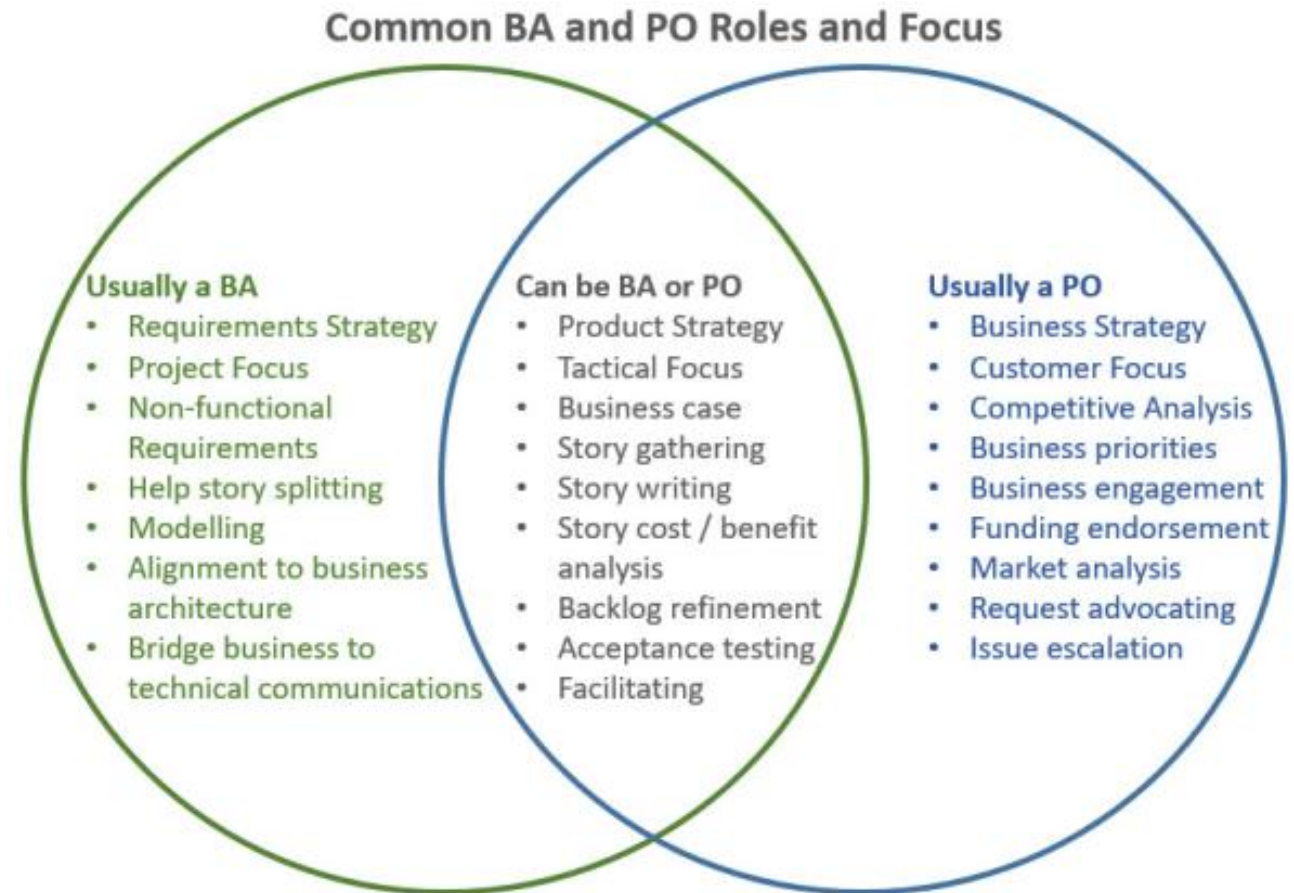


Apparté 1 – quelle est la place du Business Analyst en Agile – et dans Scrum ?

Il ne devrait pas y avoir de différence entre un BA et un PO !

Le BA représente le métier.
La seule différence la soi-disant légitimité du PO dans le Scrum Guide !

Mais il n'est pas choquant d'avoir des BA dans l'équipe afin de décharger le PO sur des études fonctionnelles complexes et/ou chronophages.



Apparté 2 – quelle est la place du Proxy PO en Agile – et dans Scrum ?

Un rôle qui n'est pas décrit dans le Guide Scrum !

Se rencontre le plus souvent dans les entreprises débutantes en Agile.

Pourquoi un Proxy Product Owner?

➡ Le **PO manque de temps** car d'autres responsabilités lui reviennent. PO dans d'autres équipes, développeur etc...

➡ Le **PO ne veut pas vraiment l'être** et n'était pas forcément au courant de toutes les responsabilités que cela impliquait

Le Proxy PO se verra attribuer les mêmes responsabilités que le PO – avec une marge de manœuvre moindre.

Inconvénient d'avoir un Proxy PO : le Proxy doit constamment consulter le PO

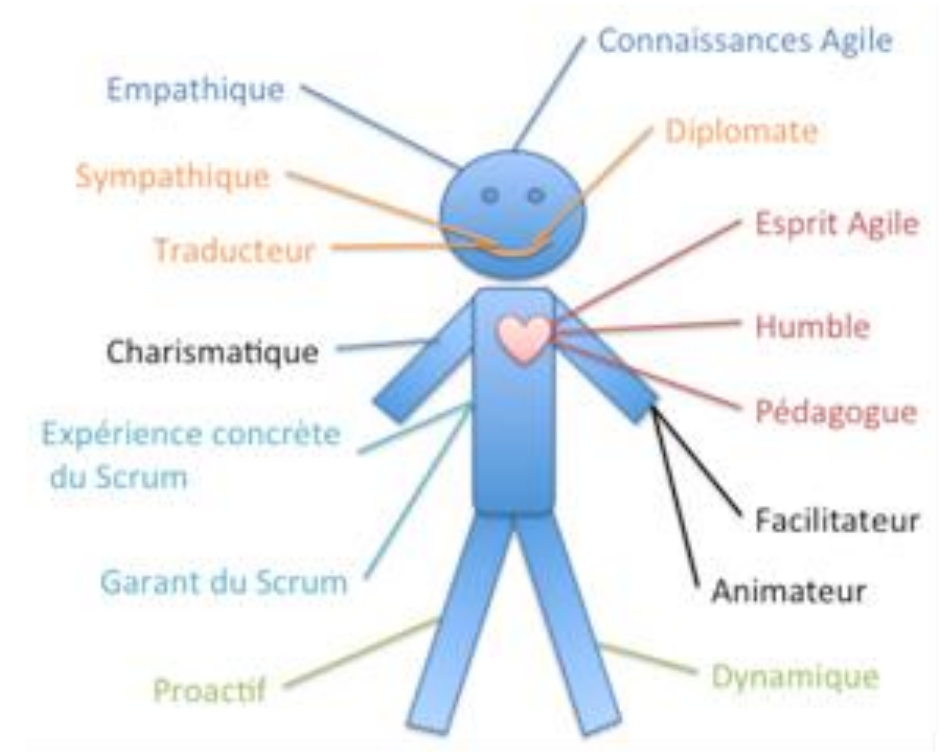
→ Moyennement efficace

Le Scrum Master

« Le Scrum Master est redevable de la mise en place de Scrum tel que défini dans le Guide Scrum. Pour ce faire, il se doit d'aider tout un chacun, l'équipe et l'organisation à comprendre la théorie et la pratique Scrum.

Le Scrum Master est redevable de l'efficacité de la Scrum Team. Il permet à la Scrum Team d'améliorer ses pratiques en suivant le cadre de travail Scrum.

Le Scrum Master est, avant tout, un véritable leader au service de la Scrum Team et de l'ensemble de l'organisation. »



Le Scrum Master

Le Scrum Master rend service à la Scrum Team de plusieurs façons :

- Accompagner les membres de l'équipe en matière d'autogestion et de pluridisciplinarité ;
- Aider la Scrum Team à se focaliser sur la création d'Increments de grande valeur qui répondent à la Definition of Done ;
- Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles pouvant entraver la progression de la Scrum Team ;
- S'assurer que tous les événements Scrum ont bien lieu et sont efficaces, productifs et respectent bien les temps impartis

Le Scrum Master rend service au Product Owner de plusieurs façons :

- L'aider à trouver des techniques pour définir efficacement l'Objectif de Produit et gérer efficacement du Product Backlog ;
- Sensibiliser la Scrum Team à la nécessité de bien comprendre le besoin d'avoir des éléments du Product Backlog clairs et concis ;
- Encourager l'application de la planification produit empirique dans un environnement complexe ;
- Faciliter la collaboration des parties prenantes, selon les demandes ou les besoins.

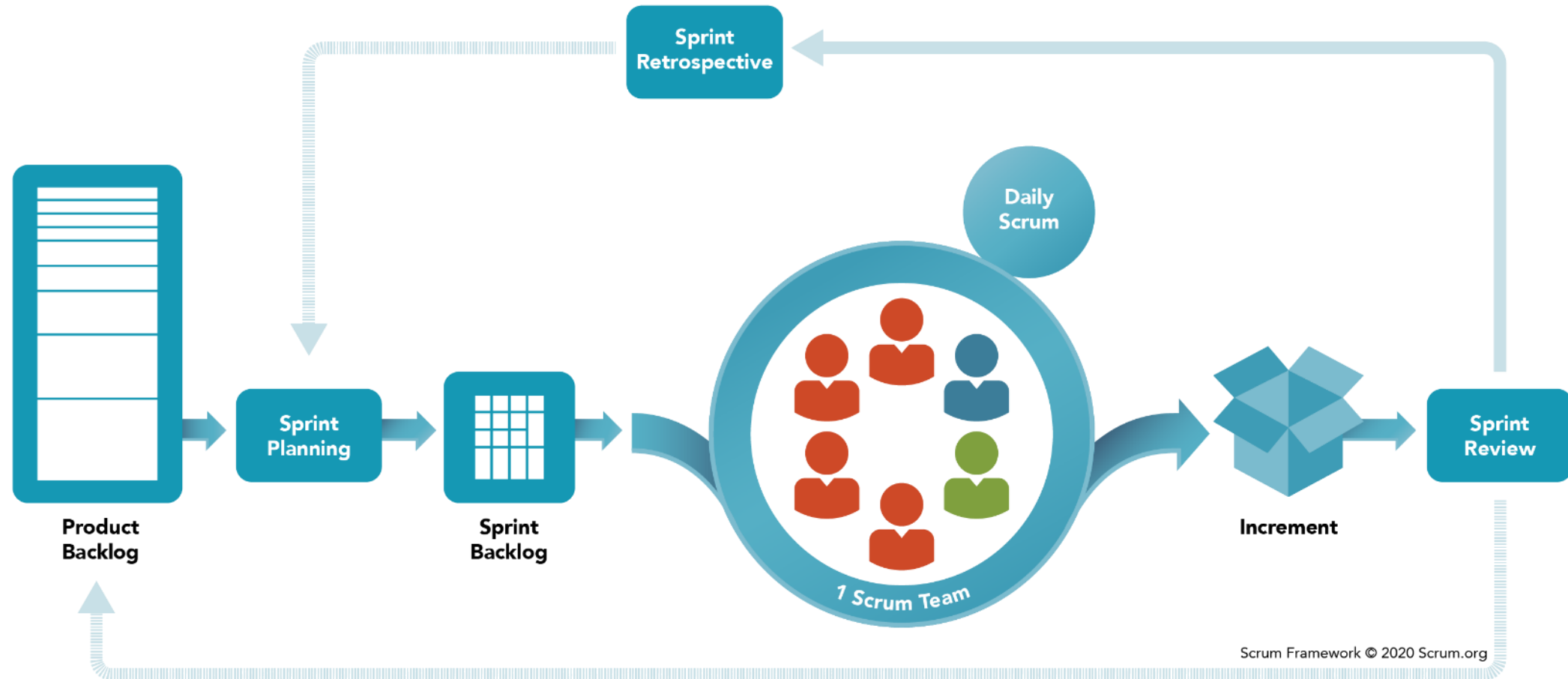
Le Scrum Master rend service à l'organisation de plusieurs façons :

- Accompagner, former et encadrer l'organisation dans son adoption de Scrum ;
- Planifier et apporter conseils sur les implémentations de Scrum au sein de l'organisation ;
- Faciliter la compréhension de l'approche empirique en environnement complexe des employés et des parties prenantes ;
- Contribuer à lever les obstacles qui peuvent se dresser entre les parties prenantes et les Scrum Teams

QCM Scrum Team



Les événements



Les événements – le Sprint



4 semaines max

Évènement conteneur pour tous les autres événements.

Durant le Sprint :

- Aucun changement n'est permis, qui pourrait remettre en cause l'Objectif de Sprint ;
- Les objectifs de qualité ne sont jamais revus à la baisse ;
- Le Product Backlog est affiné si nécessaire ;
- Le périmètre peut être clarifié et renégocié avec le Product Owner selon ce qu'on en apprend

Les événements – le Sprint Planning

Lancement du Sprint et sélection du travail à effectuer.

Le Sprint Planning aborde les thèmes suivants :

- Pourquoi ce Sprint est important ? ▪ **Objectif de Sprint**
- Que peut on faire durant ce Sprint ? ▪ **sélection des Product Backlog Items (PBI) à inclure dans le Sprint**
- Comment le travail choisi sera-t-il réalisé ? ▪ **plan pour livrer les PBI**
- **Constitution du Sprint Backlog**

Qui participe ? ▪ L'ensemble de la Scrum Team



8h max pour
Sprint 4 semaines

Les événements – le Daily Scrum



15min max

Objectif du Daily Scrum :

- inspecter la progression vers l'Objectif de Sprint
- adapter le Sprint Backlog si nécessaire, en ajustant les futurs travaux planifiés.

Pour réduire la complexité, il est tenu à la même heure et au même lieu, chaque jour ouvré du Sprint.

Les Daily Scrums améliorent la communication, aident à identifier les obstacles, favorisent la prise de décision rapide et, par conséquent, éliminent la nécessité de faire d'autres réunions.

Qui participe ? ▪ Les Developers

NB : Si le Product Owner et / ou le Scrum Master travaillent activement sur des éléments du Sprint Backlog, ils participent en tant que Developers.

Les événements – la Sprint Review

Objectif de la Sprint Review :

- inspecter le résultat du Sprint
- déterminer les adaptations futures.

La Scrum Team présente les résultats de son travail aux principales parties prenantes et les progressions vers l'Objectif de Produit sont discutées.

Pendant l'événement, la Scrum Team et les parties prenantes passent en revue ce qui a été accompli durant le Sprint et ce qui a changé dans leur environnement. Sur la base de ces informations, les participants collaborent sur la marche à suivre et sur les décisions à prendre.

NB : Le Product Backlog peut également être ajusté pour répondre à de nouvelles opportunités. La Sprint Review est une session de travail et la Scrum Team doit éviter de la limiter à une session de présentation.

Qui participe ? ▪ Scrum Team & Key Stakeholders



4h max pour
Sprint 4 semaines

Les événements – le Sprint Retrospective

Objectif de la Sprint Retrospective ▪ réfléchir à des pistes pour améliorer la qualité et l'efficacité.

La Scrum Team inspecte le déroulement du dernier Sprint en ce qui concerne les individus, les interactions, les processus, les outils et leur Definition of Done.

La Scrum Team discute de ce qui s'est bien passé durant le Sprint, des problèmes rencontrés et de la manière dont ces problèmes ont été (ou pas) résolus.

La Scrum Team identifie les changements les plus utiles pour améliorer son efficacité. Les améliorations ayant le plus d'impacts ont abordées dès que possible. Elles peuvent même être ajoutées au Sprint Backlog pour le prochain Sprint.



3h max pour
Sprint 4 semaines

Qui participe ? ▪ Scrum Team

QCM

Scrum Mix part. 1



Les artefacts

Les artefacts de Scrum représentent un travail ou une valeur. Ils sont conçus pour maximiser la transparence des informations clés. Ainsi, tous ceux qui les inspectent ont la même base d'adaptation. Chaque artefact contient un engagement qui apporte l'information nécessaire à la transparence et au focus rendant possible la mesure de la progression :

Artefact	Engagement
Product Backlog	Objectif Produit
Sprint Backlog	Objectif de Sprint
Incrément	Definition of Done

Ces engagements existent pour renforcer l'empirisme et les valeurs Scrum au sein de la Scrum Team et ses parties prenantes.

Les artefacts – le Product Backlog

→ Liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit.

C'est l'unique source du travail entrepris par la Scrum Team.

Les éléments du Product Backlog qui sont susceptibles d'être réalisés dans un seul Sprint par la Scrum Team sont considérés comme prêts à être traités en Sprint Planning. Ils acquièrent généralement ce degré de transparence après avoir été affinés.

L'affinement consiste à décomposer et à définir davantage les éléments du Backlog en éléments plus fins et plus précis.

Engagement : Objectif de Produit

L'Objectif de Produit décrit un état futur du produit qui peut servir de cible à la Scrum Team pour planifier.

Le reste du Product Backlog émerge pour définir ce qui permettra d'atteindre l'Objectif de Produit.

Un produit est un vecteur de valeur. Il a une limite claire, des parties prenantes connues, des utilisateurs ou des clients bien définis. Un produit peut être un service, un produit physique ou quelque chose plus abstrait.

L'Objectif de Produit est l'objectif à long terme de la Scrum Team. Ils doivent atteindre (ou abandonner) un objectif avant de s'attaquer au suivant.

Les artefacts – le Sprint Backlog

→ Composé de l'Objectif de Sprint (le « pourquoi »), de l'ensemble des éléments du Product Backlog choisis pour le Sprint (le « quoi »), ainsi que d'un plan d'action pour la réalisation de l'Increment (le « comment »).

Le Sprint Backlog est un plan élaboré par et pour les Developers.

Il s'agit d'une image très visible et en temps réel du travail que les Developers prévoient d'accomplir durant le Sprint afin d'atteindre l'Objectif de Sprint.

Il devrait être suffisamment détaillé pour que les Developers puissent inspecter leur progression durant le Daily Scrum.

Engagement : Objectif de Sprint

L'Objectif de Sprint est l'unique but du Sprint, sur lequel les Developers s'engagent.

L'Objectif de Sprint crée de la cohérence et du focus.

Il est créé pendant le Sprint Planning, puis ajouté au Sprint Backlog.

Lorsque les Developers travaillent pendant le Sprint, ils gardent l'Objectif de Sprint à l'esprit.

- Si nécessaire, ils collaborent avec le Product Owner pour négocier le périmètre du Sprint Backlog dans le cadre du Sprint, sans que cela n'affecte l'Objectif de Sprint.

Engagements - Exemples

Product Vision - Be the leading online Bakery in the UK.

Product Goal 1 - Launch a website that allows sales to customers inside London.

Product Goal 2 - Expand production/delivery capability to allow sales to customers UK wide.

Product Goal 3 - Expand online presence via the Apple and Google Play app stores.

Engagements - Exemples

Product Goal 1 - Launch a website that allows sales to customers inside London.

Sprint Goal 1 - Create basic website structure.

Sprint Goal 2 - Build capability to list & purchase products using a credit card.

Sprint Goal 3+ - ... as many more Sprint Goals as needed.

Sprint Goal X - Launch the website and fulfil the first orders.

Product Goal 1 has now been fulfilled.

Engagements - Examples

Product Goal 2 - Expand production/delivery capability to allow sales to customers UK wide.

Sprint Goal 1 - Find UK wide supply partners.

Sprint Goal 2 - Review potential partners and select 1-3.

Sprint Goal 3+- ... as many more Sprint Goals as needed.

Sprint Goal X - Beta launch of national capability with invited customers only and fulfil first orders.

Product Goal 2 has now been fulfilled.

Engagements - Exemples

Product Goal 3- Expand online presence via the Apple and Google Play app stores.

Sprint Goal 1 - Build basic iOS app.

Sprint Goal 2 - Build capability to list products.

Sprint Goal 3+ - ... as many more Sprint Goals as needed.

Sprint Goal X - Launch the app via the Apple App Store.

At this point, it was discovered that the costs of developing the Google Play app would outweigh the benefits. As a result, this Product Goal was abandoned and a new Product Goal created.

Les artefacts – l'Increment

→ première étape concrète vers l'Objectif de Produit.

Chaque Increment s'ajoute à tous les Increments précédents et fait l'objet d'une vérification approfondie, ce qui garantit que tous les Increments fonctionnent ensemble.

Afin de fournir une valeur, l'Increment doit être utilisable et remplir les conditions de la Definition of Done.

Plusieurs Increments peuvent être créés durant un Sprint. La somme des Increments est présentée lors de la Sprint Review.

NB : un Increment peut être livré aux parties prenantes avant la fin du Sprint. La Sprint Review ne doit jamais être considérée comme le seul moment pour délivrer de la valeur.

Engagement : Definition of Done (Définition de Fini)

→ Description formelle de l'état de l'Increment lorsqu'il satisfait les mesures de qualité requises pour le produit.

Dès qu'un élément du Product Backlog satisfait à la Definition of Done, il se transforme en Increment. La Definition of Done apporte de la transparence en permettant à chacun une compréhension commune du travail Fini dans le cadre de l'Increment.

NB : si un élément du Product Backlog n'est pas conforme à la Definition of Done, il est renvoyé au Product Backlog pour être pris en compte ultérieurement.

Si la Definition of Done pour un Increment fait partie des standards de l'organisation, toutes les Scrum Teams doivent la suivre au minimum. Dans le cas contraire, la Scrum Team doit créer sa propre Definition of Done, appropriée pour le produit. Les Developers sont tenus de se conformer à cette Definition of Done. Si plusieurs Scrum Teams travaillent ensemble sur un même produit, elles doivent la définir ensemble et s'y conformer.

Definition of Done (DOD)

La **Definition of Done** (DOD) est une liste de critères à vérifier afin de déterminer si une user stories est vraiment terminées.

Definition of Done (DoD)

The below examples might be included in a User Story DoD:

- Unit tests passed
- Code reviewed
- Acceptance criteria met
- Functional Tests passed
- Non-Functional requirements met
- Product Owner accepts the User Story

- la story 34 sur la gestion d'erreur elle en est où ?
- elle est finie, je l'ai passée en done (finie).
- ah bon, mais le client vient de me dire qu'elle manque dans la revue
- ça je ne sais pas, moi tout ce que je dis c'est que pour moi elle est finie
- mais elle est déployée ?
- aucune idée

Definition of Done (DOD)

Bien que le Scrum Guide **ne le prescrive pas**, il peut être utile et intéressant pour l'équipe de créer une Definition of Done pour les **objectifs de sprint** et pour les **objectifs produit** !

→ Liste de critères permettant de déterminer si l'objectif est atteint

→ Ces Definitions of Done constitueront des **KPI**

Qu'en pensez-vous ?

Agile - Definition of Done Manifesto

User Story: Definition of Done Checklist	Sprint: Definition of Done Checklist	Release: Definition of Done Checklist
✓ Code builds with no error	✓ Satisfied DoD for each user story in the sprint	✓ Satisfied DoD for each sprint in the release
✓ Unit testing is complete	✓ Marketing feedback is implemented	✓ Production environment is ready
✓ Code review is complete	✓ Legal / compliance review is complete	✓ CI / CD verified and working
✓ Localization & translation is complete	✓ User help guide created or updated	✓ User help guide localized
✓ Localization testing passed	✓ Training video created or updated	✓ Training video localized
✓ Browser and / or device compatibility testing is complete	✓ Refactoring is complete	✓ Rollback process is documented
✓ Regression testing is complete	✓ Configuration or build changes documented	✓ Smoke testing scenarios are ready
✓ Automation tests are written and passed	✓ Performance testing is complete	✓ Customer Support team is trained
✓ Acceptance criteria is met	✓ Security testing is complete	✓ Release communications are sent
✓ Signed off by Product Owner	✓ Sprint marked as ready for deployment	✓ All stakeholders signed off for the release

Source: Naren's Scratch Pad

Definition of Ready (DOR)

Bien que le Scrum Guide **ne le prescrive pas**, il peut être utile et intéressant pour l'équipe de créer une Definition of Ready Pour les US.

Definition of Ready (v1)

- ✓ Un titre explicite
- ✓ Une description ou proposition de valeur
- ✓ Une estimation
- ✓ Un test d'acceptation

Definition of Ready (v2)

- ✓ Un titre explicite
- ✓ Une description ou proposition de valeur
- ✓ Une estimation
- ✓ Plusieurs tests d'acceptation
- ✓ Un numéro de version
- ✓ Une épique
- ✓ Les wireframes
- ✓ Les signatures des APIs
- ✓ ...

Qu'en pensez-vous ?

QCM

Scrum Mix part. 2



Le Scrum Guide Expansion Pack 2025

→ Complément à l'édition 2020 du Scrum Guide

En apportant des précisions au Scrum Guide, le Scrum Guide Expansion Pack 2025 introduit quelques évolutions :

- Le produit est présenté comme un **4^{ème} Artefact**
 - L'engagement qui lui est associé est la **Definition of Outcome Done**
- Le rôle de Developer est rebaptisé **Product Developer** (... moins connoté « IT »)
- Un 4^{ème} rôle s'ajoute à ceux de PO, SM et Product Developer : celui de **Stakeholder**, encore plus étroitement associé à la Scrum Team
- L'importance des **Supporters** est soulignée

Scrumban

Une combinaison qui se formalise

L'approche Scrumban ou Agile Kanban a émergé vers la fin des années 2000... et n'a ni auteur, ni « guide » officiel.

Les premières expérimentations auraient eu pour but de faciliter la transition de Scrum à Kanban et inversement.

Au fil de tests – nombreux – et d'interrogations, des membres de la communauté Agile – tels que Dimitri Ponomareff* et Ajay Reddy* – ont tâché de décrire les caractéristiques de Scrumban.

Un élément ressort particulièrement : cette approche combinant Scrum et Kanban se veut **adaptative**

→ L'équipe doit pouvoir adapter tel ou tel composant de l'une ou l'autre approche si elle estime que son efficacité en sera renforcée.

→ Pour cette raison une maîtrise avancée de Scrum et de Kanban par l'équipe est souhaitable au préalable.

→ Cette maîtrise du/des cadres par l'équipe est en effet essentielle pour choisir en connaissance de cause, parmi les composants des deux approches, ceux qui feront l'objet d'une adaptation.

- <https://kanbanzone.com/2017/scrumban-blending-agile-scrum-kanban/>
- [LKNA: What is Scrumban ? - Ajay Reddy - Youtube](#)

Une combinaison qui se formalise

Quelques points clés de Scrumban :

- Des itérations... mais un flux de travail « tiré » et non « poussé »
 - une priorisation au fil de l'eau, à l'arrivée des items/lots d'items, par l'équipe
 - plus de Sprint Planning | L'équipe définit ses objectifs pour chaque itération – pas son plan de travail
 - plus de Sprint Backlog
- Une volonté de conserver les avantages – et les composants - des deux approches... en s'autorisant à adapter ce qui du point de vue de l'équipe est « dispensable » (dans l'idée très Agile d'éviter tout travail ou contrainte inutile) ; exemples :
 - La Retrospective peut devenir optionnelle – à la demande – si l'équipe en est d'accord
 - Il est possible de conserver les rôles de Scrum, mais pas obligatoire

Qu'en pensez-vous ?

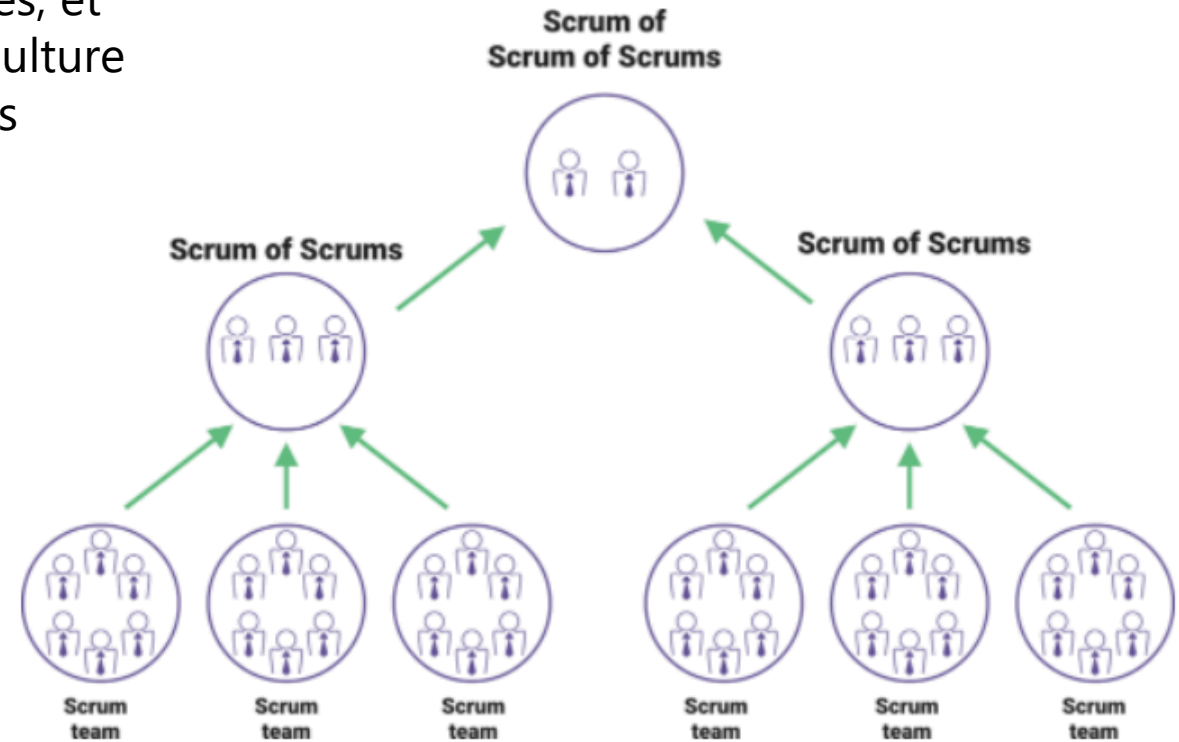
Agilité à l'échelle de l'entreprise

Scrum de Scrum

L'implémentation de l'Agilité à l'échelle de l'entreprise est initiée par un nombre croissant d'organisations : à l'origine de cette tendance, un constat issu d'expérimentations

→ l'alignement de tous les acteurs de tous les services, et pas seulement de l'IT, sur une vision produit et une culture Agile optimise de manière significative l'efficacité des actions et la qualité des produits livrés.

Scrum of Scrum (SoS) est le plus ancien des modèles d'agilité à l'échelle. Théorisée par Jeff Sutherland, co-créateur de Scrum, elle propose une organisation permettant de faire travailler ensemble au maximum 9 équipes agiles travaillant sur plusieurs produits / sur des solutions complexes.



Scrum de Scrum

Les éléments structurants de cette organisation sont :

- la **Daily Release**
- le rôle d'**ambassadeur** (chaque équipe compte un ambassadeur).

La Daily Release se tient tous les 2 jours et réunit les ambassadeurs de chaque équipe ainsi qu'un Scrum Master.

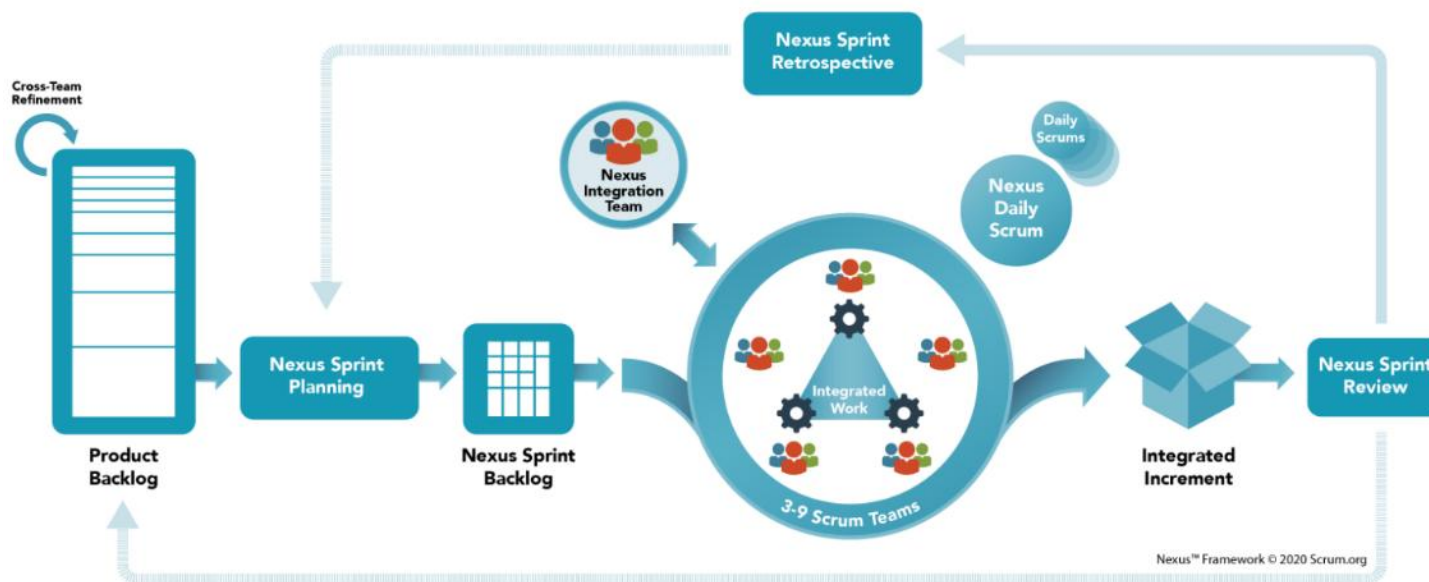
Cet événement permet de coordonner les équipes en partageant la progression de chacune vers son objectif, les points de blocages identifiés et les dépendances/interférences entre les travaux des différentes équipes.

En complément, afin d'assurer l'alignement des équipes sur une vision produit commune, un comité Product Owner, réunissant l'ensemble des PO, se tient chaque semaine

Nexus

Le framework Nexus a été créé par Ken Schwaber, co-fondateur de Scrum, en 2015, dans l'intention de faciliter le fonctionnement de multiples équipes Scrum (jusqu'à 9 équipes) travaillant sur un même produit. Nexus introduit **l'équipe d'intégration Nexus** → dimensionnée comme une Scrum Team, elle rassemble le PO, un Scrum Master et des développeurs appartenant aux différentes Scrum Teams.

Sa mission est de coordonner le travail des Scrum Teams, de superviser l'application de Nexus, de faciliter la communication entre les équipes, d'identifier les **dépendances**, les contraintes et les difficultés, dans le but de produire à chaque Sprint Nexus un **incrément intégré**. Les artefacts et événements Nexus se superposent



aux artefacts et événements de Scrum pour permettre à l'équipe d'intégration de remplir cette mission → assurer la transparence des informations clés et la cohérence du travail produit par les équipes.

Pour aller plus loin → voir le [Guide Nexus](#)

LeSS

Créé en 2013 par Bas Vodde et Craig Larman, le framework LeSS (Large-Scale Scrum) propose également de faciliter l'organisation de multiples équipes Scrum travaillant sur un même produit.

Les éléments structurants de cette organisation sont :

- L'Overall Backlog Refinement qui réunit le PO et deux représentants par Scrum Team
- Le Sprint Planning 1 qui rassemble le PO et des ambassadeurs des différentes Scrum Teams, afin d'assurer la cohérence du travail des équipes sur le Sprint. Un Sprint planning 2 sera tenu par chaque Scrum Team – ou par 2 Scrum Teams, s'il a été acté en Sprint Planning 1 qu'elles travailleront ensemble sur le Sprint
- Le rôle d'observateur → si 2 équipes travaillent ensemble, chacune envoie un observateur au Daily Scrum de l'autre
- La Sprint Review commune → elle rassemble toutes les équipes et les parties prenantes clés
- L'Overall Retrospective → cet événement suit les Retrospectives par équipe et rassemble le PO, les Scrum Masters et les managers impliqués, dans le but d'auditer la coordination des équipes entre elles

Pour aller plus loin : <https://less.works/less/framework/introduction>

Disciplined Agile Delivery (DAD)

Développé entre 2006 et 2012 par Scott Ambler chez IBM, porté par le Project Management Institute, le framework Disciplined Agile Delivery intègre un ensemble de processus destiné à faciliter la coordination, l'auto-organisation et l'amélioration continue de multiples équipes Scrum travaillant ensemble.

Postulat de départ de l'auteur : Scrum ne répond pas toujours à tous les besoins de l'entreprise en termes de gestion de la livraison de ses produits complexes sur le marché.

Pour mieux adresser ces besoins, le DAD propose une approche hybride permettant de combiner Scrum avec l'agile modeling (AM), l'extreme programming (XP), l'unified process (UP), kanban, Lean et d'autres pratiques encore.

L'ambition du DAD est d'adresser toutes les problématiques de la livraison des solutions complexes en exploitant des pratiques techniques issues d'XP ainsi que des stratégies de modélisation, de documentation et de gouvernance éprouvées.

Ce framework s'appuie sur un ensemble de rôles clés plus nombreux et précis que dans Scrum :

Rôles primaires → Team Leader Product Owner Architecture Owner Team Member Stakeholder	Rôles secondaires → Specialist Tester Domain Expert Technical Expert Integrator
--	---

Pour aller plus loin : <https://www.pmi.org/disciplined-agile/lifecycle/agile-lifecycle>

Spotify

L'entreprise Spotify, utilisant initialement Scrum, a imaginé d'adapter son modèle de développement à son fonctionnement. L'entreprise a beaucoup communiqué sur ce modèle... sans jamais le mettre en œuvre elle-même. Mais d'autres organisations l'ont fait !

Éléments clés du modèle Spotify

Squads → équipes pluridisciplinaires et autonomes organisées en fonctionnalités ou périmètres, composée de 5 à 10 personnes et guidée par un PO.

Tribes → les squads sont regroupées elles-mêmes en Tribes (de maximum 80 personnes), le but étant de rassembler les squads ayant le même enjeu fonctionnel/technique.

Chapters → ils permettent de regrouper les individus par compétence ou profil. Ces chapters sont managés par un coach, chargé de leur développement RH.

Guilds → regroupements ou communautés volontaires de personnes autour de centre d'intérêt. Ainsi, les membres peuvent développer une compétence choisie.

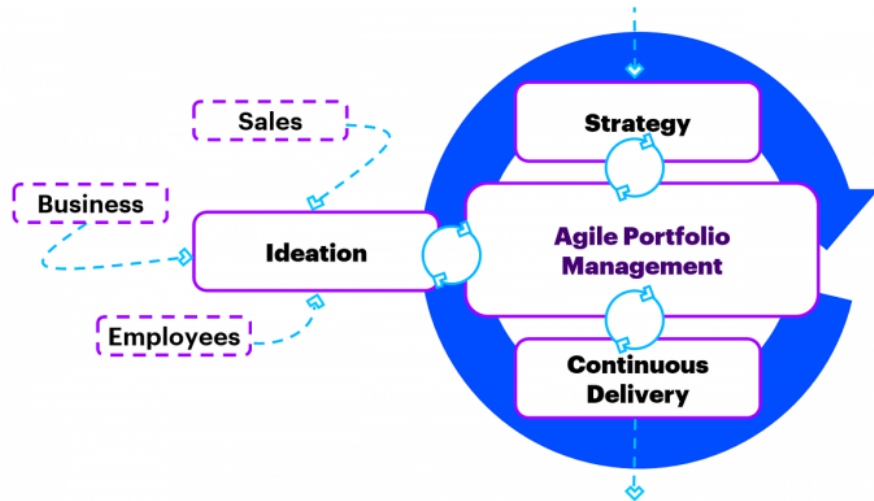
Pour aller plus loin : https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2017/04/20/modele-spotify-agile-a-l-echelle/#google_vignette | <https://oyomy.fr/2020/04/l-echec-du-modele-spotify/>

Agile Portfolio Management

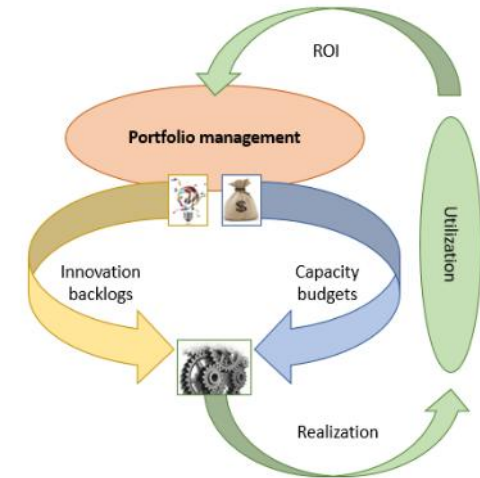
Le portefeuille de produits (product portfolio) est composé de tous les produits d'une entreprise, des innovations en cours de développement aux produits anciens prêts à être retirés.

- fournit aux dirigeants une vue d'ensemble des positions de marché actuelles et prévues de chaque produit, et leur permet de les gérer comme une entité cohérente.

La gestion Agile de portefeuille de produits au sein a été créée pour les organisations ayant opté pour l'Agilité à l'échelle et développant un nombre important de produits.



Source: Stettina & Hörz, "Agile portfolio management: An empirical perspective on the practice in use," 2015

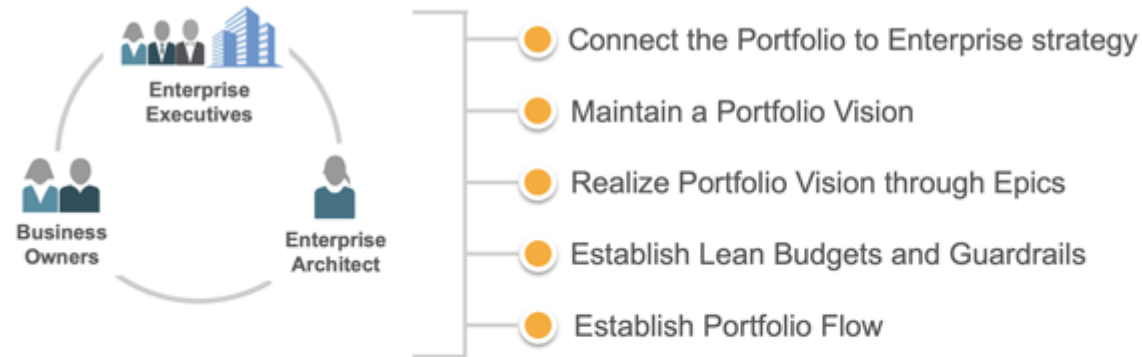


→ gestion d'un portefeuille de projets incluant l'expérimentation continue, le contrôle décentralisé et la transparence.

→ outil d'alignement, de gestion globale et cohérente du développement de produits

Lean Portfolio Management

La gestion de portefeuilles Lean (LPM) décrit l'application par la direction de l'entreprise des principes Lean pour associer la stratégie à sa mise en œuvre.



Objectif principal → aligner le développement Agile sur la stratégie commerciale, en mettant l'accent sur la fourniture d'une valeur ajoutée aux clients grâce à la création de produits et de solutions.



Stratégie et financement des investissements → alignement et financement le portefeuille de manière à atteindre les objectifs commerciaux.

Opérations de portefeuille Agile → adaptation des équipes Agile au changement et traitement rapide des problèmes lorsqu'ils se présentent.

Gouvernance Lean → définition des limites concernant les dépenses, actuelles et à venir, ainsi que l'audit et la conformité.

SAFe - présentation

Cadre de mise à l'échelle de l'Agilité ou Scaled Agile Framework (SAFe) :

- Cadre méthodologique
- Publié en 2011 par Dean Leffingwell
- Dernière version : 5.0
- Destiné aux grands comptes

SAFe est :

- basé sur les fondements du Lean Management, de l'approche Agile et de la pensée systémique
- pensé pour déployer l'Agilité à l'échelle d'une entreprise de manière transversale

SAFe définit une stratégie globale qui implique tous les acteurs de la structure, pour des projets de développement alliant 50 à 150 personnes, en combinant des principes existants et Agile dans un modèle organisationnel unique.

SAFe – Présentation

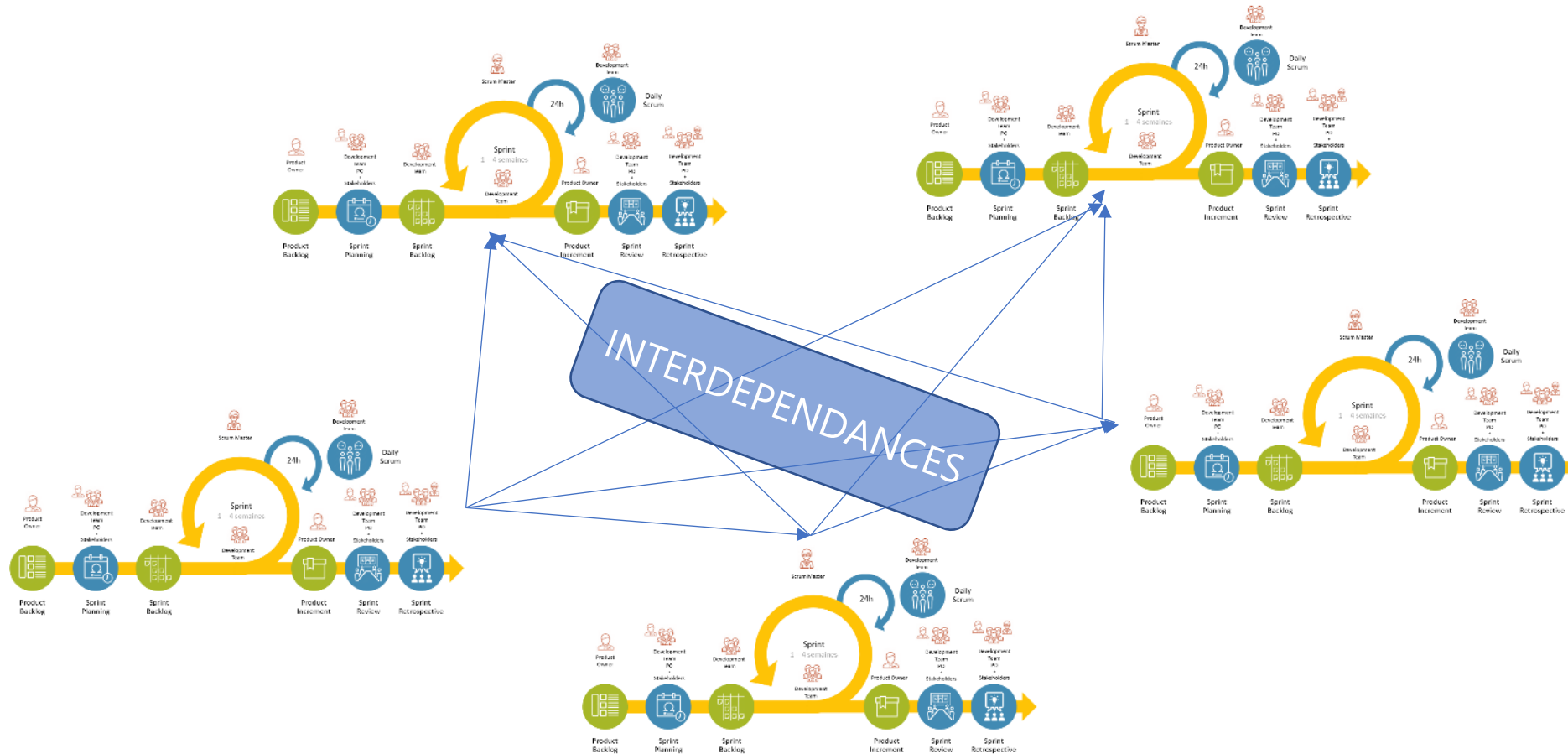
SAFe Lean-Agile Principles

SAFe est basé sur 10 principes fondamentaux (SAFe Lean-Agile Principles) inspirés des principes Agile, du Lean Management et de l'observation des d'entreprises rencontrant un réel succès :

1. Adopter une vision économique
2. Appliquer la pensée systémique
3. Assumer la variabilité, préserver les options
4. Construire progressivement avec des cycles d'apprentissage rapides et intégrés
5. Poser des Jalons permettant de tester et aligner régulièrement le système de travail
6. Visualiser et limiter les Work in Progress, réduire les tailles de lots et gérer les longueurs de file d'attente
7. Appliquer une cadence et se synchroniser avec la planification inter-domaine
8. Déverrouiller la motivation intrinsèque des collaborateurs
9. Décentraliser la prise de décision
10. Organiser autour de la valeur

SAFe - présentation

Comment coordonner et synchroniser de multiples équipes Agile Scrum ?



SAFe - présentation

Problématique grand compte :

Comme toutes les structures,

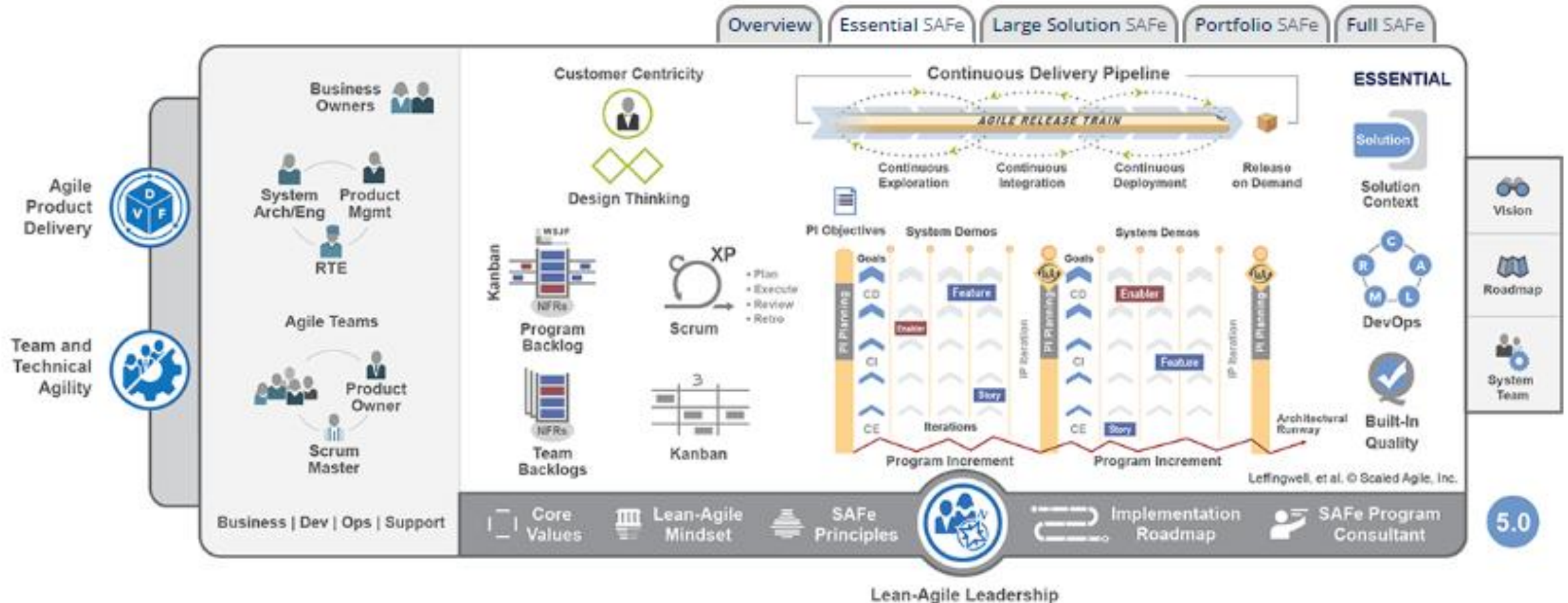
- Des clients à satisfaire
- Des besoins qui évoluent

Et, en plus,

- Des dizaines voir des centaines de projets à coordonner
- Des centaines voir des milliers d'employés à synchroniser
- De gros budgets à gérer
- Des stratégies globales à adopter et à faire appliquer

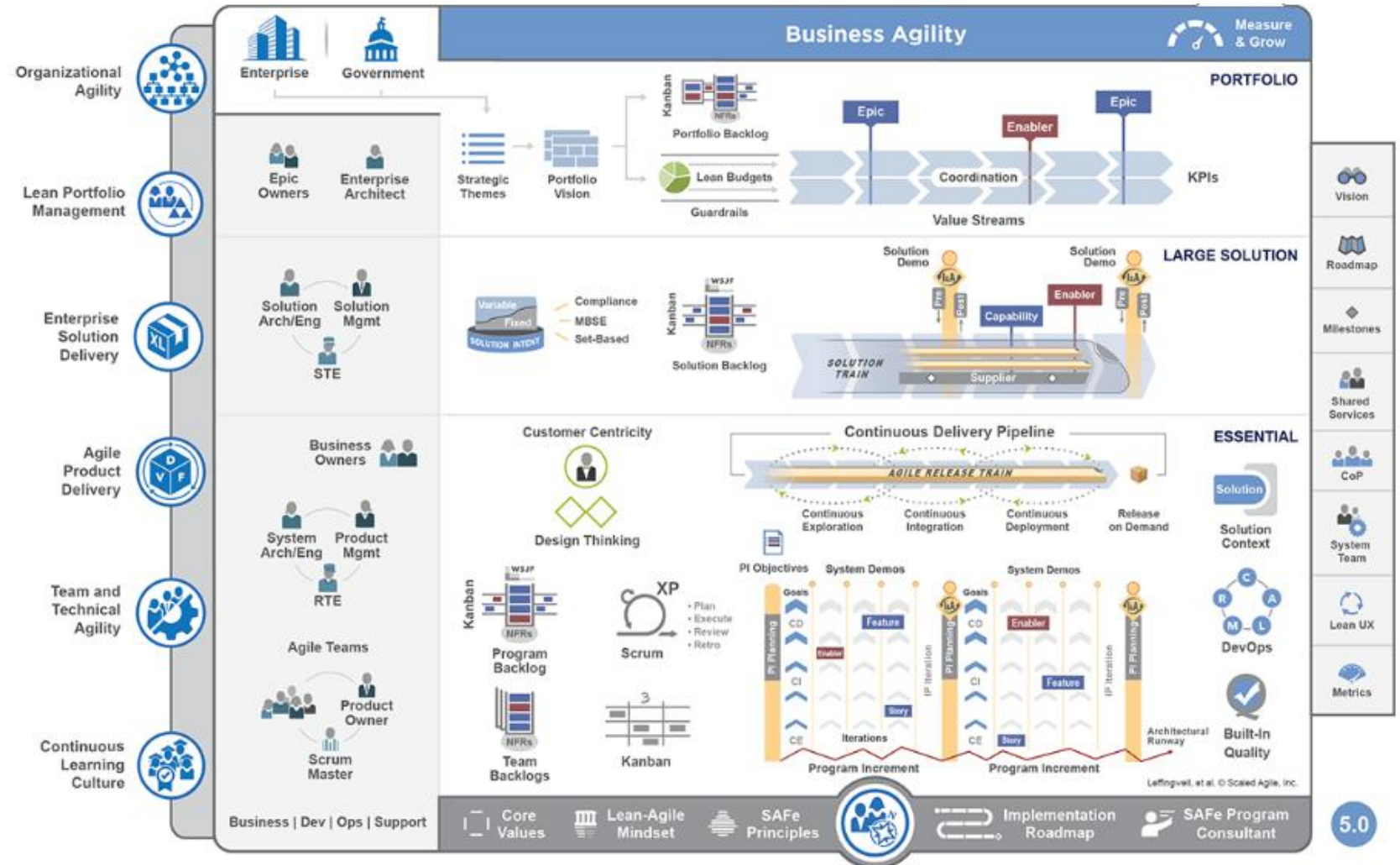
SAFe – structurer les équipes

Organisation la plus simple du framework SAFe (« Essential »)



SAFe – structurer les équipes

Organisation la plus
complexe du
framework SAFe
(« Full SAFe »)



SAFe – une organisation en strates

Tout comme Scrum, SAFe promeut le développement par itérations, la collaboration spontanée, le foisonnement d'idées par les développeurs. SAFe repense l'organisation et la gouvernance des grandes entreprises avec une structuration en 4 strates :

Le niveau **Portfolio** est le niveau auquel sont définies les solutions ainsi que leur stratégie de développement. Les grands besoins métiers et non fonctionnels y sont déclinés en Epics.

Le niveau **Solution** est un produit final ou un système cohérent, apportant de la valeur à l'organisation. Elle est livrée par un ou plusieurs trains.

Le niveau **Train** rassemble des équipes agiles (feature teams) avec un certain niveau de cohérence ou d'adhérence métier ou technique, afin de livrer tout ou partie d'une solution. Le train cadence les travaux de plusieurs feature teams lors de PI Plannings ayant lieu tous les 2 à 3 mois.

Le niveau **Feature Team** est composé d'équipes responsables chacune de concevoir, implémenter, déployer et de maintenir un service.

En pratique, lorsque la solution est livrée par un seul train, les deux strates Solution et Train sont fusionnées en un seul et même niveau.

SAFe – artefacts

Agile Release Train (ART) : « contenant » dans lequel seront réunies les équipes Agile devant travailler ensemble. Concrètement, un ART embarque entre 50 et 125 personnes, c'est-à-dire 3 à 10 équipes. Pour définir sa composition, SAFe invite à raisonner à partir de la notion de chaîne de valeur.

Solution Train : concept organisationnel utilisé pour construire des solutions grandes et complexes qui requièrent la coordination de plusieurs ART, ainsi que les contributions de Suppliers. Sa fonction est d'aligner les ART à une mission commerciale et technologique partagée en utilisant la vision de la solution, la solution Backlog et la solution Roadmap, le tout selon le Program Increment (PI).

Value Streams : étapes qu'une entreprise utilise pour élaborer une solution et offrir un flux de valeur continu à un Customer. Les Value Streams de SAFe sont utilisées pour définir et réaliser des objectifs métier pour le portfolio et pour organiser les Agile Release Trains (ART) pour fournir plus rapidement de la valeur.

Architectural Runway : utilisation de code, composants, infrastructure et techniques existants dans le but d'éviter le redesign ou de repousser les délais de manière excessive lors de l'implémentation de nouvelles features.

Portfolio Kanban : méthode utilisée pour visualiser, gérer et analyser la priorisation et le flux des portfolios epics, de la conception à la complétion en passant par la réalisation.

Stories : descriptions des fonctionnalités souhaitées, écrites dans la langue de l'utilisateur.

SAFe – artefacts

Les Backlogs

Le **Portfolio Backlog** est le plus haut niveau de backlog en SAFe. Il contient une liste d'epics.

Le **Program Backlog** contient la liste des features à venir, destinées à répondre aux exigences des utilisateurs et à fournir les avantages métiers d'un unique ART. Il comprend aussi les Enabler Features nécessaires pour construire l'Architectural Runway.

Le **Solution Backlog** est la zone d'attente des futurs Capabilities et Enablers, qui peuvent s'étaler sur plusieurs ART. Il est utilisé pour faire progresser la solution et construire son Architectural Runway.

SAFe – principaux rôles (SAFe Essential)

La **SAFe Agile Team** est une équipe pluridisciplinaire de 5 à 10 personnes ayant la capacité et l'autorité de définir, construire et tester des éléments du produit. Une SAFe Agile Team s'inspire souvent de Scrum et intègre les rôles Dev Team, Scrum Master et Product Owner.

Les **Business Owners** jouent un rôle clé dans la prise de décision sur les priorités, sur le contenu du produit ou des solutions, ainsi que dans la communication du contexte business au train SAFe. Ils peuvent être plusieurs par train.

Le **Release Train Engineer** (RTE) s'occupe du cadre méthodologique. Il facilite la communication entre les parties prenantes et le bon déroulement des différents événements. Il apporte également un soutien aux équipes et à la gouvernance dans l'optique d'atteindre un alignement et une amélioration continue.

Le **Product Manager** est chargé de la construction de la solution. À ce titre, il doit avoir une excellente compréhension des besoins du client pour développer une vision de la solution et construire sa roadmap.

Le **System Architect** doit définir et communiquer une vision architecturale qui sera partagée par les équipes composant un Agile Release Train.

Et... les **Product Owners & Scrum Masters**

SAFe – les principaux rôles (suite)

Les **Epic Owners** sont chargés de faire progresser les epics dans le système du Portfolio Kanban. Ils définissent l'Epic, son Minimum Viable Product (MVP) et le business case Lean, et une fois approuvés, facilitent la mise en œuvre.

L'**Enterprise Architect** promeut des pratiques de conception et d'ingénierie adaptatives, et pilote les initiatives architecturales pour le portefeuille. Il facilite également la réutilisation des idées, des composants, des services et des modèles éprouvés à travers les différentes solutions d'un portefeuille.

Le **Solution Architect** est le responsable de l'architecture au niveau solution.

Le **Solution Management** possède l'autorité sur le contenu pour le Solution Backlog. Ils travaillent avec les Customers pour comprendre leurs besoins, prioriser les Capabilities, définir la Vision et la Roadmap de la solution, définir les exigences et guider le travail via la Solution Kanban.

Le **Solution Train Engineer** (STE) est un servant leader et un coach pour les Solution Train qui regroupent chacun plusieurs Agile Release Train (Art).

... Les **Lean-Agile Leaders** sont chargés de l'adoption de SAFe et sont responsables de ses résultats. Ils aident les équipes à construire de meilleurs systèmes par le biais de l'apprentissage, de la présentation, de l'enseignement et du soutien des principes et pratiques Lean-Agile de SAFe.

SAFe – événements clés

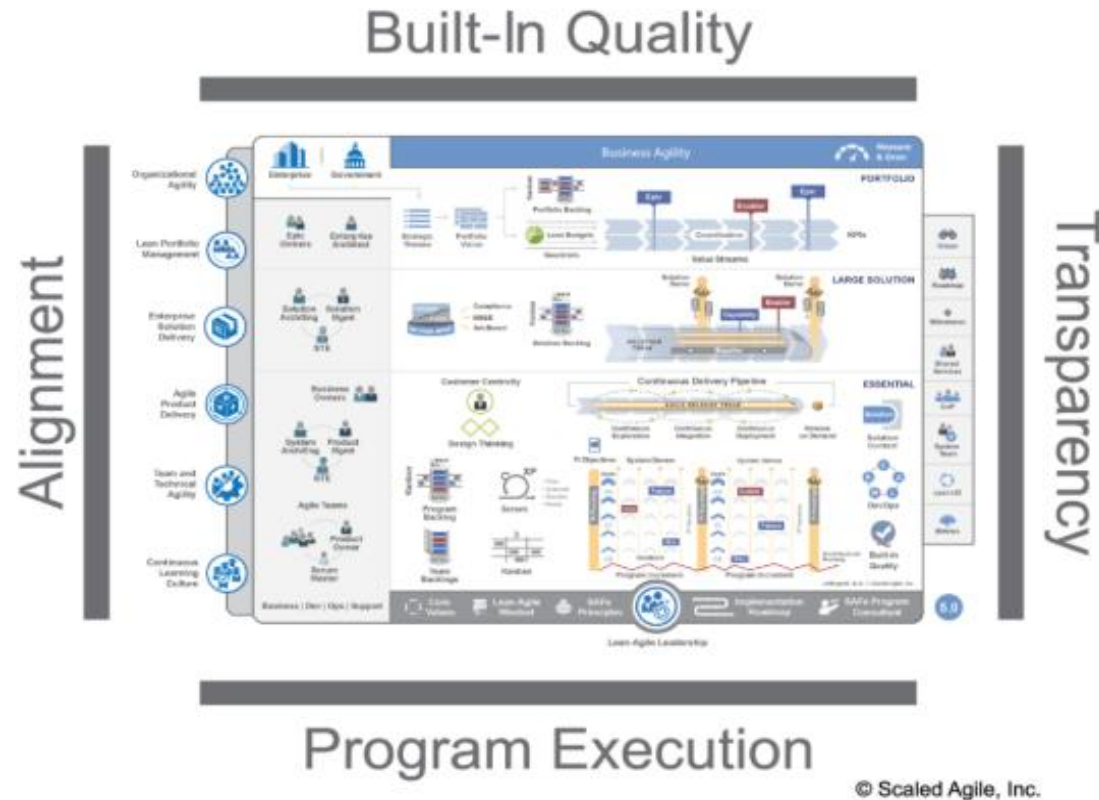
Le **Program Increment Planning** (PI Planning) constitue le premier événement phare de SAFe. Organisé sur deux jours, il rassemble toutes les personnes concernées en face à face et sert à planifier au démarrage les trois mois à venir. Lors du PI Planning, on identifie entre autres les dépendances entre les équipes, en cherchant avant tout à obtenir un alignement entre toutes les personnes qui composeront le train.

Objectifs :

- Définir collectivement l'objectif du prochain Program Increment (PI)
- Aligner les équipes sur la stratégie
- Identifier et gérer les dépendances
- Créer un Program Board (Tableau de Programme) des fonctionnalités à développer pour les 8 à 12 semaines suivantes

La **System Demo** est un autre événement essentiel qui fournit une vue intégrée des nouvelles Features de la dernière itération proposée par toutes les équipes de l'ART. Chaque démo donne aux parties prenantes de l'ART une mesure objective des progrès accomplis au cours d'un Program Increment. Cet événement constitue l'occasion de recueillir immédiatement les réactions des personnes qui effectuent le travail, ainsi que des Business Owners, des sponsors, des parties prenantes et des clients.

SAFe – les 4 valeurs clefs



Production de solutions opérationnelles qui apportent de la valeur au client.
Le respect des trois valeurs précédentes conditionne le respect de celle-ci.

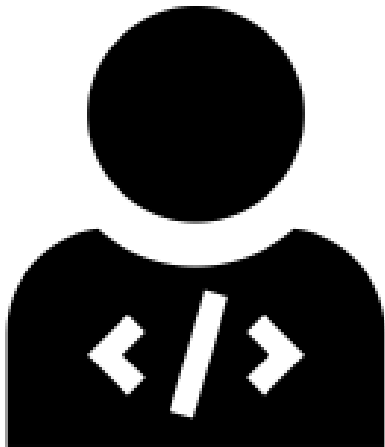
QCM Scrum Multiple Teams



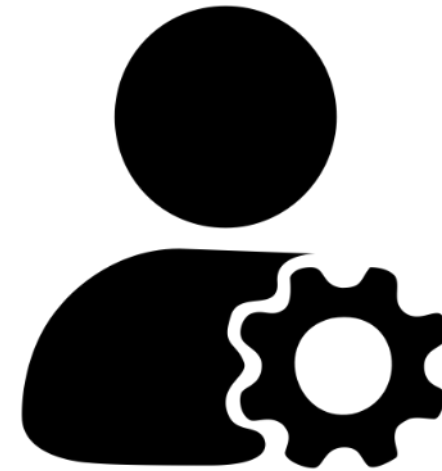
Prolongement : outiller l'Agile - Agilité et DevOps

DevOps... c'est quoi ?

Conceptualisé en 2007 (et finalisé en 2009) par l'informaticien Belge Patrick Debois, le DevOps est un mouvement qui vise à concilier deux corps de métier :



le développeur logiciel (Dev)



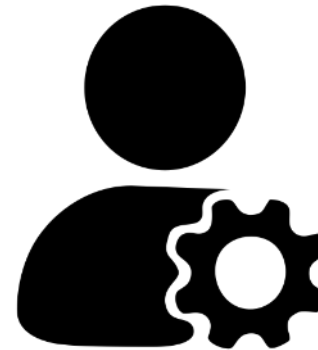
l'administrateur de systèmes et d'architectures (Ops)

DevOps... c'est quoi ?

Deux profils qui poursuivent historiquement des objectifs antagoniques.



Le développeur a pour mission de créer et faire évoluer des applications à moindres coûts, et parfois au détriment de leur performance et de leur stabilité.



Les Ops se chargent de leur mise en production en se portant garant de leur disponibilité et de leur temps de réponse.

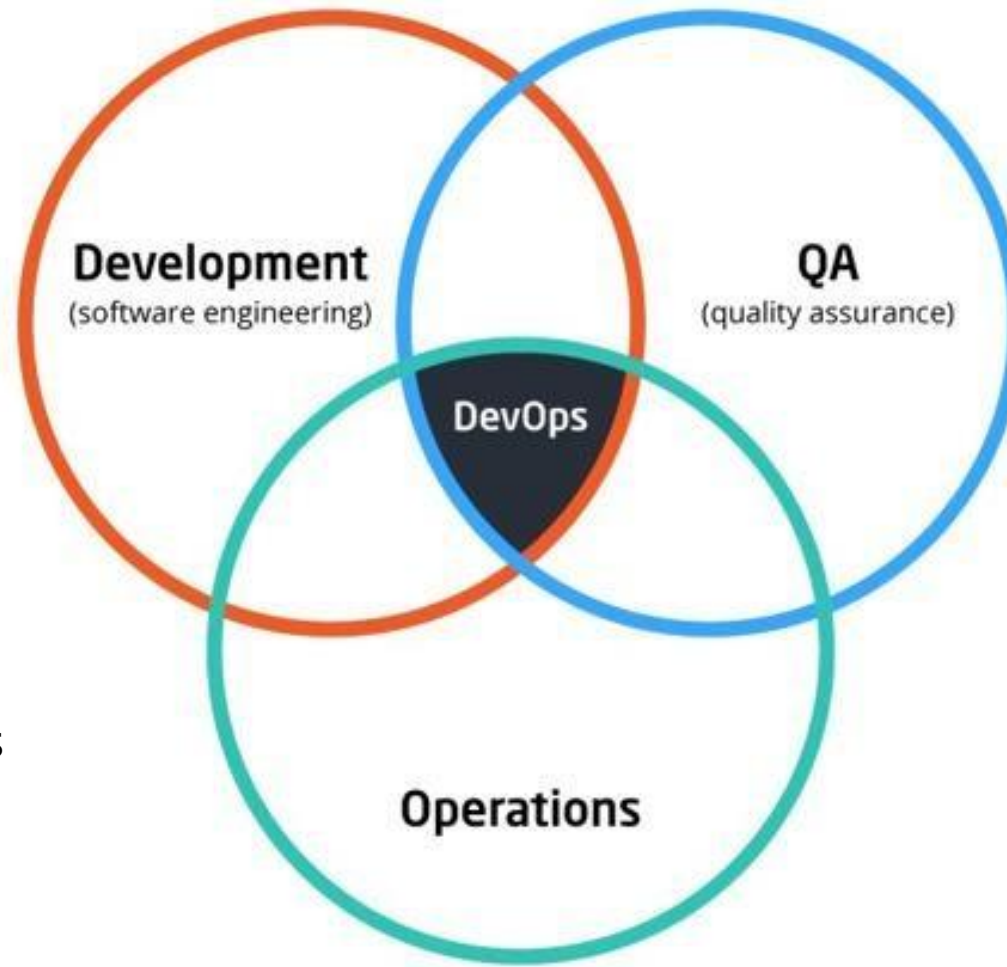
Une équation difficile à résoudre si chacun travail dans son coin.

DevOps... c'est quoi ?

En intégrant les devs et les ops à l'équipe de projet, le DevOps vise à casser le mur existant entre les deux mondes.

L'enjeu ?

Prendre en considération les contraintes de déploiement dès la phase de programmation.



- Le DevOps se concrétise par la mise en place de pipelines d'intégration et de livraison continues (CI/CD) courts
 - ce qui est parfaitement cohérent avec une démarche Agile
 - « [...] livrer rapidement et régulièrement des solutions qui apportent de la valeur [...] »
- Ces derniers ayant pour vocation d'automatiser et de monitorer l'ensemble du cycle de vie des applications, des phases de test jusqu'à la mise en production.

DevOps... c'est quoi ?

Qu'est ce qu'un DevOps engineer ?

[Le mouvement DevOps](#) a donné naissance à un nouveau métier star de la tech : **l'ingénieur DevOps**.

L'ingénieur DevOps fait partie des profils IT les plus recherchés.

Sa mission première est de faire le lien entre les développeurs et les administrateurs IT.

Il supervise notamment les tests et les mises en production et s'assure que les applications atteignent les performances attendues.

Son profil de compétences est hybride. Il doit combiner des savoir-faire en développement, tests applicatifs et production informatique.

En parallèle, il doit évidemment faire preuve de capacités relationnelles et en management. Il doit être capable de faire collaborer des profils différents avec des objectifs opposés.

Enfin, il doit intégrer des compétences en pilotage et supervision de CI/CD.

Architecture & cycle de vie

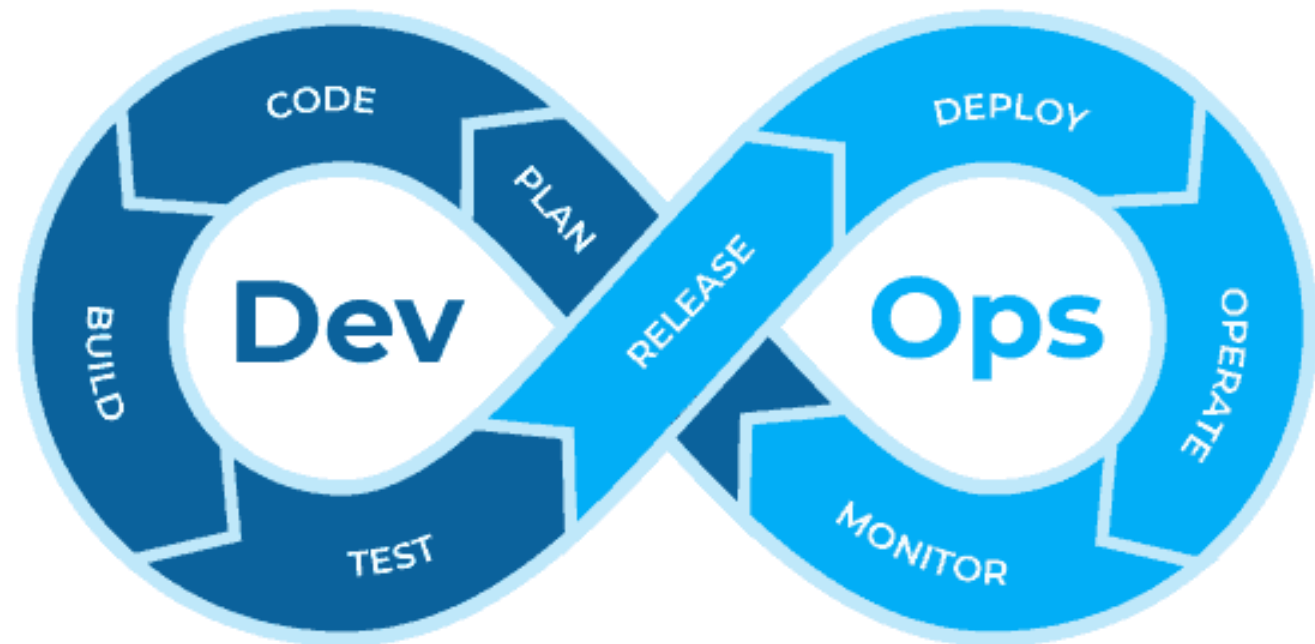
- Automatisation
- Agilité
- Culture
- Outils



Architecture & cycle de vie

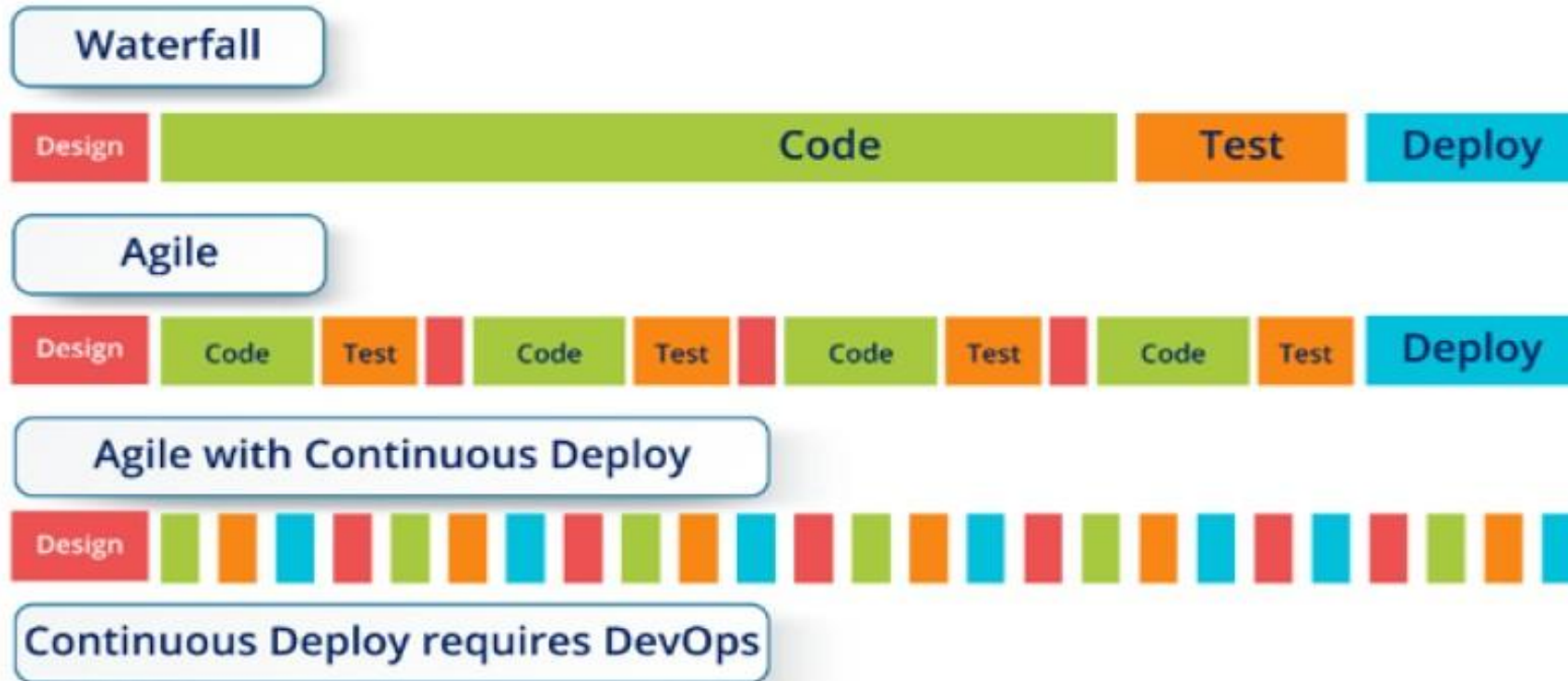
Développeurs et Intégrateurs collaborent pour une meilleure productivité dans :

- Automatisation des infrastructures
- Automatisation des workflows
- Mesure de la performance continue



Architecture & cycle de vie

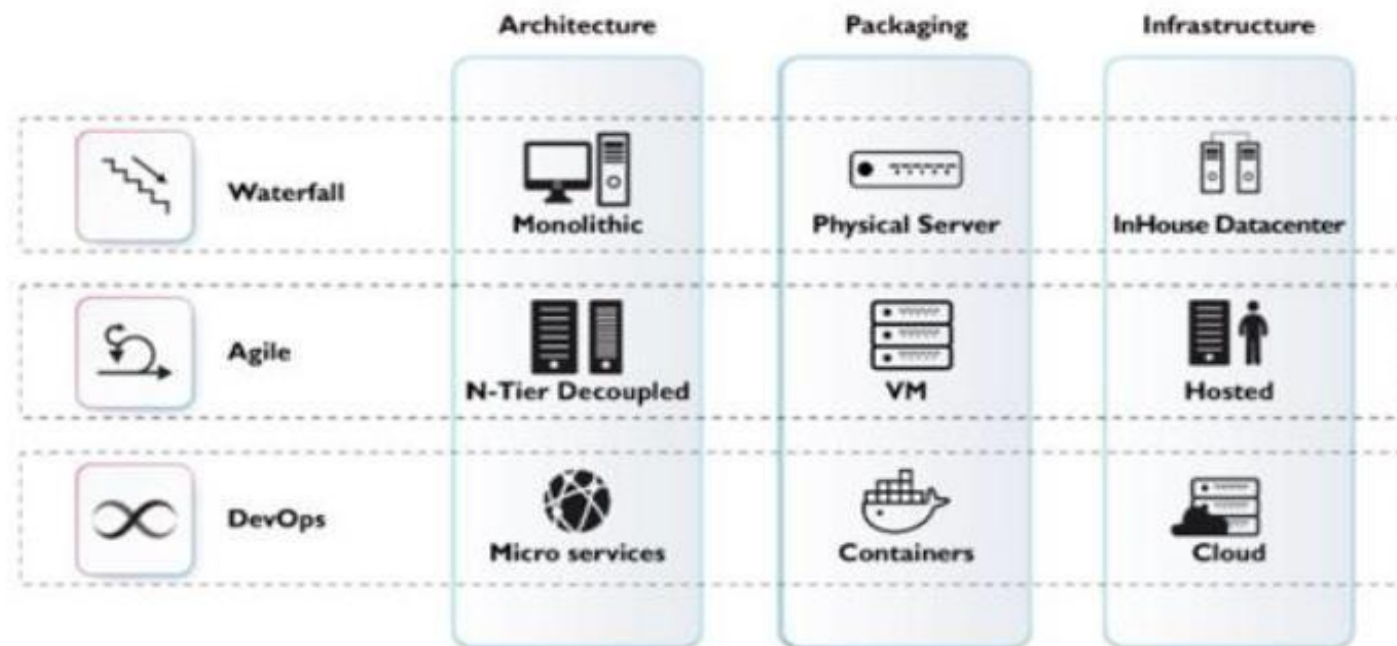
Agile Vs Waterfall Vs DevOps



Architecture & cycle de vie

L'architecture, les livrables et les infrastructures d'hier et d'aujourd'hui :

Reactive And Scalable Infrastructure With DevOps



Architecture & cycle de vie

Première phase :

Planification

Visualisation

Suivi



Architecture & cycle de vie

Seconde phase :

Implémentation



Architecture & cycle de vie

Troisième phase :

Build → étape de pré-release (différent de l'étape de release)



Architecture & cycle de vie

Quatrième phase :

Exécution automatique des tests dans le but d'avoir un feedback concernant la qualité du produit en cours de déploiement



Architecture & cycle de vie

Cinquième phase :

Intégration du code au sein d'un repository partagé dans lequel l'identification des anomalies peut se faire aisément.



Architecture & cycle de vie

Sixième phase :

Gestion et approvisionnement des environnements de
déploiement des applications



Architecture & cycle de vie

Septième phase :

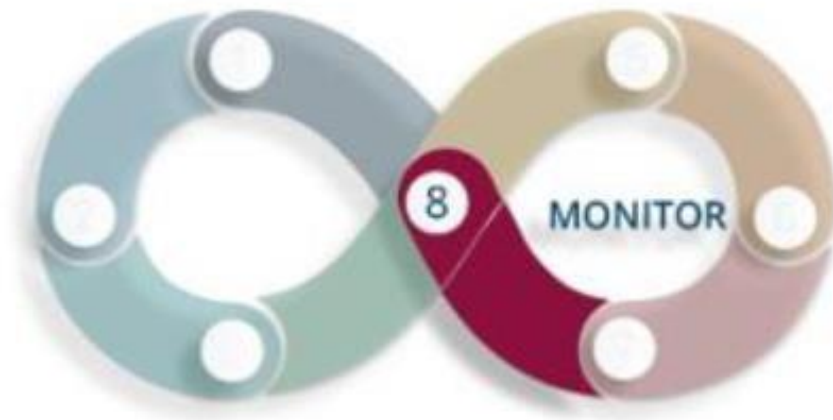
S'assurer d'un système à jour et contenant les dernières évolutions de l'applicatif.



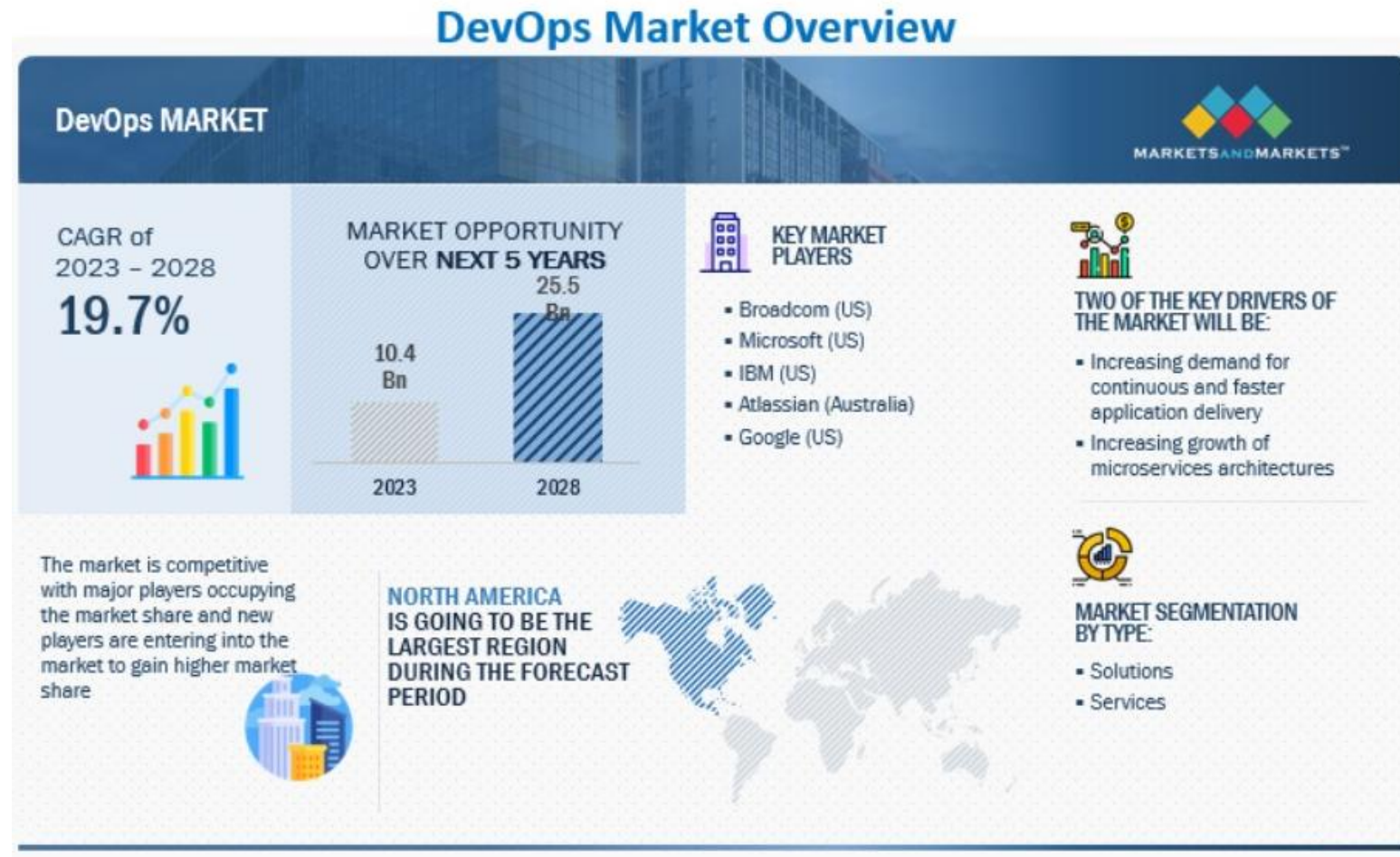
Architecture & cycle de vie

Huitième phase :

Monitoring



Perspectives



Source : [marketsandmarkets.com](https://www.marketsandmarkets.com)

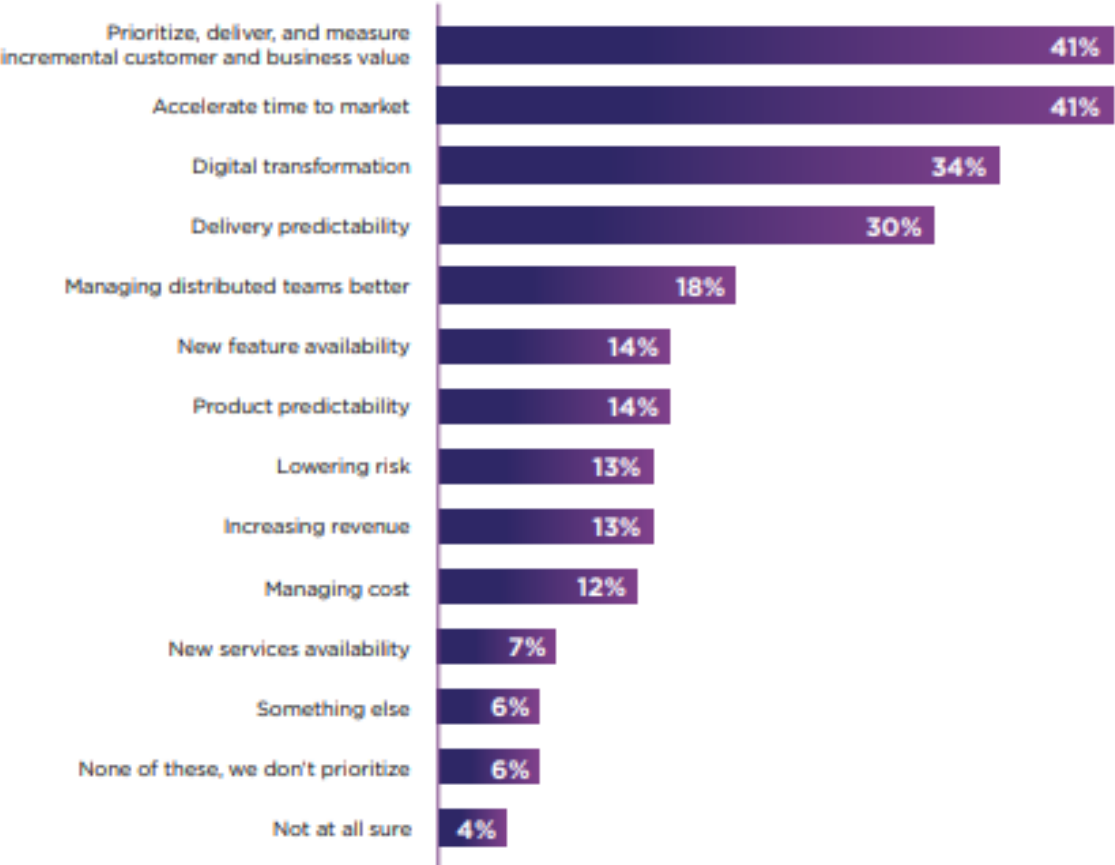
Atelier : Artistes & Spécifieurs



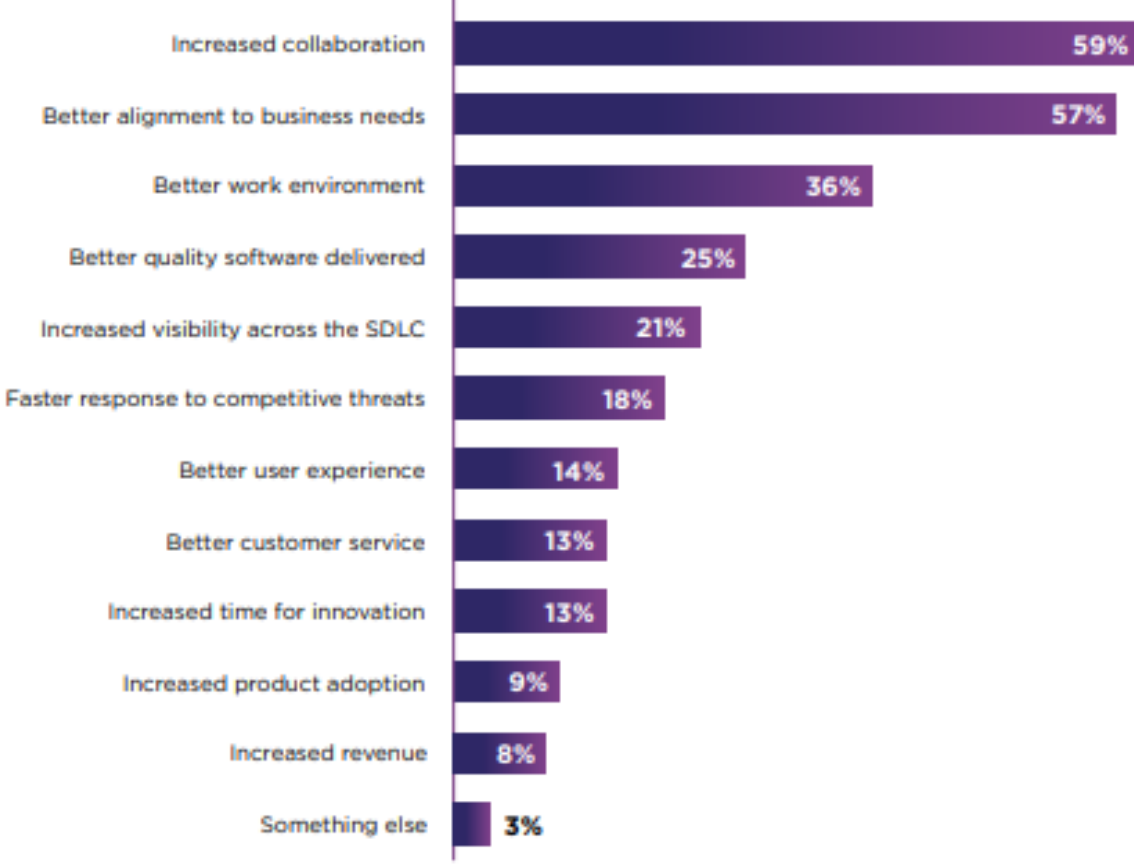
Pour conclure ce chapitre

Les bénéfices

What Drives Agile Adoption



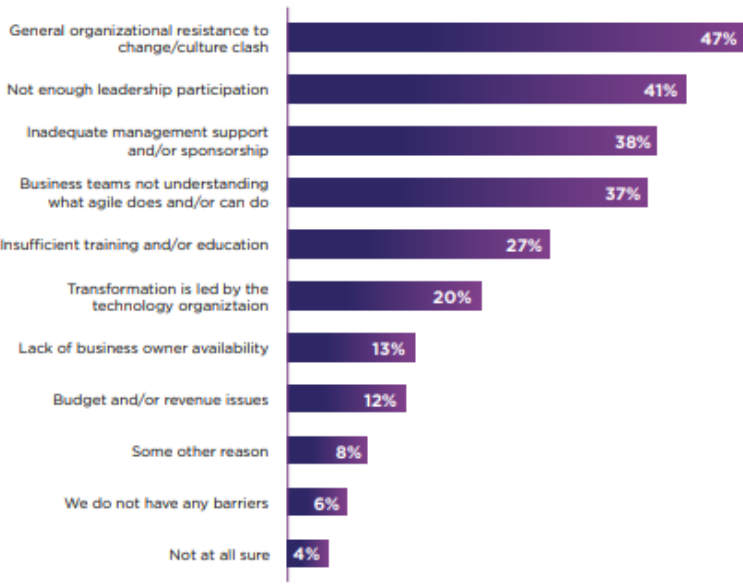
When Agile Works, It Works



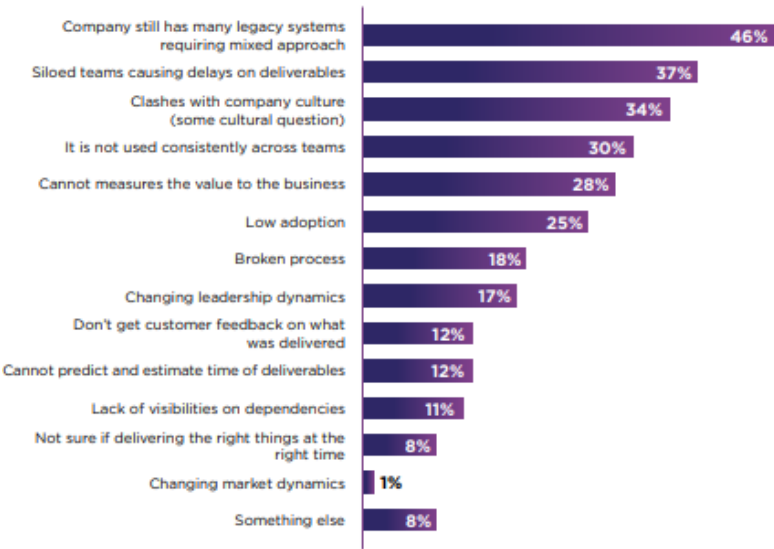
Les difficultés rencontrées

Where Agile
Struggles

Barrières



Frustrations



Challenges



Le Dark Agile

Les Marchands

- Vendent des outils et des méthodes.



Les Individus

- Préfèrent des processus simples à suivre et appliquer
- Critiquent l'Agilité alors qu'ils appliquent mal des pratiques vides de sens et/ou biaisées par l'organisation

Cargo Cult!

Les Entreprises

- Veulent des solutions simples à leurs problèmes (des méthodes).
- Veulent faire changer leurs équipes mais sans remettre en question le reste de l'organisation (management, direction, autres services...).
- Ne vont pas mettre les individus dans les bonnes conditions d'environnement, de sécurité et de motivation.
- Vont imposer l'Agilité aux équipes !
- Font du name dropping : on ne change rien à l'organisation mais on met des termes Agile partout...

Pratique sans Mindset n'est que ruine de l'Agilité.

Et vous, qu'en pensez-vous ?

